

杠杆系统设计 — 最终版 v2.0

版本：v2.0 Final（与项目品种 / 账户体系完成对齐）
范围：FX / 贵金属 / 能源 / 股指 / CFD / 加密货币 / 美股融资 / A 股两融 / 期货 / 期权（全球多监管）
依赖：项目已有的 `t_account_group`、`t_trading_account`、`t_symbol_category`、`t_symbol_group`、`t_symbol`、`t_account_group_symbol_config`
核心：14 张 `t_` 前缀的杠杆专有表，所有命名、字段类型、注释风格、软删除模式与项目其它模块完全统一。

一、设计哲学

杠杆系统是金融系统的"风险阀门"，一切设计取舍都围绕**正确、可解释、可审计、可演进**四个目标展开。

1.1 七条设计原则

- 账户组（`t_account_group`）是后台运营的中心管理单元**——延续 MT5 Group / cTrader Group 思路，所有交易行为以"账户挂在哪个账户组下"为起点。
- 监管杠杆是绝对天花板**——任何配置、任何运营调整、任何客户级覆盖，最终生效杠杆都不得突破对应监管区的法定上限。
- 主数据与业务规则物理分离**——`t_symbol`、`t_account_group` 等主体表不耦合杠杆字段；杠杆规则集中在本模块 14 张表中独立演进。
- 拒绝多态关联**——每个杠杆配置表都以明确的外键关联具体主体（账户组 / 客户 / 账户 / 品种 / 品种组），不使用 `target_type + target_id` 这种类型擦除模式。
- 统一的 LeverageBlock 字段约定**——所有"杠杆与保证金"配置表共享一组标准字段（`default_leverage`、`max_leverage`、`min_leverage`、`leverage_step`、`allowed_leverage_values`、`margin_rate`、`maintenance_margin_rate`、`hedged_margin_rate`），减少认知负担与维护成本。
- 缓存不落库**——`ResolvedLeverage` 的解析结果只存在于 Caffeine（JVM 进程内）+ Redis（集群共享）两级缓存，不持久化到 MySQL，避免一致性陷阱。
- 全链路审计**——所有杠杆配置变更经应用层 AOP 统一拦截写入 `t_leverage_change_log`，并通过 Outbox + CDC 通知缓存失效，满足 MiFID II / SEC Rule 17a-4 / CSRC 审计要求。

二、术语与模块边界

2.1 关键术语

术语	含义	对应表
用户（Client）	系统注册用户，KYC/AML 的主体	<code>t_user</code> （用户体系，外部模块）
交易账户（Trading Account）	真正承载交易行为与资金的账户实体	<code>t_trading_account</code> （账户体系）
账户组（Account Group）	后台运营核心管理单元，决定一组账户共享的杠杆 / 风控 / 手续费 / 可交易品种	<code>t_account_group</code> （账户体系）
品种（Symbol）	可交易标的，如 EURUSD / XAUUSD / AAPL	<code>t_symbol</code> （品种体系）
品种组（Symbol Group）	同类品种逻辑分组，如 FOREX_MAJOR / CRYPTO_MAJOR	<code>t_symbol_group</code> （品种体系）
监管区（Jurisdiction）	一个法定监管辖区下的运营实体，如 ESMA / FCA / ASIC / CYSEC / FSCA / SFC / FSA_JP / CFTC / SEC / CSRC	<code>t_jurisdiction</code> （本模块）

术语	含义	对应表
杠杆模板（Leverage Template）	预定义的"杠杆参数包"，挂在账户组的 <code>leverage_template_id</code> 上批量生效	<code>t_leverage_template</code> （本模块）
动态分层（Leverage Tier）	根据持仓名义价值 / 手数 / 账户净值，对杠杆做阶梯式收紧	<code>t_leverage_tier</code> （本模块）
解析上下文（ResolvedLeverage）	一次性返回给撮合 / 风控的"最终生效杠杆 + 解析来源"	值对象（缓存中）

2.2 杠杆模块的职责边界

模块	职责	不做
杠杆模块（本文档）	杠杆 / 保证金率 / 动态分层 / 监管上限 / 客户与账户级覆盖 / 假期事件 / 担保品折算 / 集中度 / 变更审计	不重复定义账户、账户组、品种、品种组、隔夜利息、手续费
账户体系（ <code>t_account_group</code> / <code>t_trading_account</code> ）	账户的开户 / 杠杆当前值 / 状态 / 资金快照 / 强平等级 / 负余额保护	不计算"应当生效杠杆"，由本模块解析
品种体系（ <code>t_symbol</code> / <code>t_symbol_group</code> / <code>t_symbol_swap_config</code> ）	品种主数据、合约规格、隔夜利息计算公式	不存杠杆值
资金 / 撮合引擎	实时净值、保证金占用、强平触发	不存配置

2.3 对 `t_account_group` 的依赖字段

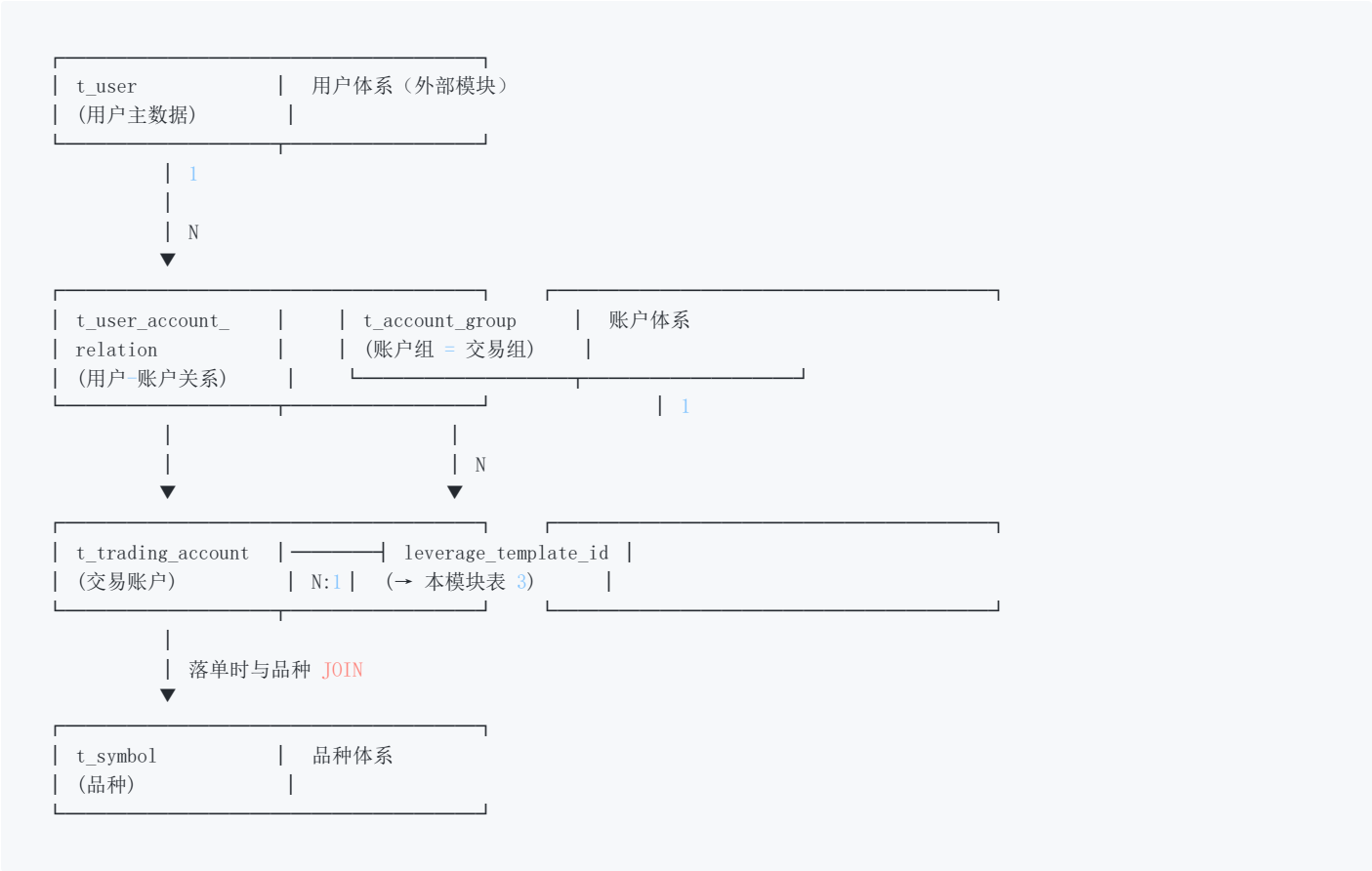
杠杆模块运行依赖账户体系的 `t_account_group` 已经提供（或后续补齐）以下字段——本文档**不修改**账户体系，仅在此处声明依赖：

字段	类型	含义	当前账户体系是否已有
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	账户组主键	是
<code>group_code</code>	VARCHAR	账户组唯一编码	是
<code>environment</code>	TINYINT UNSIGNED	1-真实 / 2-模拟	是
<code>default_leverage</code>	INT UNSIGNED	默认固定杠杆	是
<code>max_leverage</code>	INT UNSIGNED	最大允许杠杆	是
<code>leverage_options</code>	VARCHAR	允许的杠杆挡位列表	是
<code>leverage_template_id</code>	BIGINT UNSIGNED	浮动杠杆模板 ID（→ <code>t_leverage_template.id</code> ）	是（预留位）
<code>margin_call_level</code>	DECIMAL(6,2)	追保预警比例	是
<code>stop_out_level</code>	DECIMAL(6,2)	强平比例	是
<code>negative_balance_protection</code>	TINYINT UNSIGNED	负余额保护开关	是
<code>regulatory_entity</code>	VARCHAR	监管实体编码	是
<code>currency</code>	VARCHAR	账户结算币种	是

温馨提示：项目当前 `t_account_group.regulatory_entity` 使用 VARCHAR 字符串记录监管编码，与本模块 `t_jurisdiction.jurisdiction_code` 通过应用层关联即可，无需强制做外键。如运营后台希望 ID 引用，可在账户体系下次演进时新增 `jurisdiction_id BIGINT UNSIGNED` 字段。

三、模型总览

3.1 主体关系图（含项目现有表）



3.2 杠杆模块新增 14 张表的逻辑分层

监管层 (Regulatory)		
1. t_jurisdiction	监管区主数据	
2. t_jurisdiction_leverage_limit	监管×品种组×客户类别上限	
模板层 (Template)		
3. t_leverage_template	杠杆模板 (挂在账户组)	
4. t_leverage_tier	动态分层 (仅挂模板)	
品种维度默认值 (Symbol Defaults)		
5. t_symbol_group_leverage_default	品种组维度默认杠杆	
6. t_symbol_leverage_default	品种维度默认杠杆 + Reg T	
业务覆盖层 (Override)		
7. t_account_group_leverage_rule	账户组×品种 覆盖 (核心)	
8. t_client_leverage_override	客户级覆盖	
9. t_account_leverage_override	账户级覆盖 (含 PDT/风控)	
事件层 (Event)		
10. t_margin_event_config	假期 / 新闻事件保证金	

高级保证金层 (Advanced Margin)		
11. t_margin_requirement_rule	SPAN / 组合保证金多模式	
12. t_collateral_haircut_rule	融资融券担保品折算	
13. t_concentration_rule	集中度控制	
审计层 (Audit)		
14. t_leverage_change_log	杠杆变更审计	

四、八级杠杆解析链

4.1 解析顺序（高优先级 → 低优先级）

优先级	层级	数据来源	触发条件
L8（绝对上限）	监管法定上限	t_jurisdiction_leverage_limit	必查，永远生效
L7（运行时叠加）	假期 / 事件	t_margin_event_config	命中时间窗口时叠加
L6（运行时叠加）	动态分层	t_leverage_tier	持仓名义价值 / 手数突破阈值时叠加
L5（客户主动选择）	账户级覆盖	t_account_leverage_override	该账户在该品种 / 品种组有显式记录
L4（运营或合规调整）	客户级覆盖	t_client_leverage_override	该客户在该品种 / 品种组有显式记录
L3（账户组运营管理）	账户组×品种覆盖	t_account_group_leverage_rule	核心层：同品种不同账户组不同杠杆
L2（品种维度默认）	品种维度默认	t_symbol_leverage_default	按 监管区×品种×账户类型 维度查询
L1（品种组维度默认）	品种组维度默认	t_symbol_group_leverage_default	按 监管区×品种组×账户类型 维度查询
L0（兜底）	账户组默认 / 模板基线	t_account_group.default_leverage 或 t_leverage_template.base_leverage	上述均未命中

4.2 解析伪代码

```
TEXT

function resolveLeverage(account_id, symbol_id, now):
    ctx    ← loadContext(account_id, symbol_id)  // 一次 JOIN 拿到账户/账户组/品种/品种组/监管区
    cap    ← lookupRegulatoryCap(ctx.jurisdiction_id, ctx.symbol_group_id, ctx.client_category)

    // L5 → L1: 自下而上找第一个命中的覆盖 / 默认
    resolved ← findAccountOverride(ctx.account_id, ctx.symbol_id, ctx.symbol_group_id, now)
               ?? findClientOverride(ctx.client_id, ctx.symbol_id, ctx.symbol_group_id, now)
               ?? findAccountGroupRule(ctx.account_group_id, ctx.symbol_id, ctx.symbol_group_id, now)
               ?? findSymbolDefault(ctx.symbol_id, ctx.jurisdiction_id, ctx.account_group_code, now)
               ?? findSymbolGroupDefault(ctx.symbol_group_id, ctx.jurisdiction_id, ctx.account_group_code, now)

    // L0: 兜底
```

```
resolved ← resolved ?? ctx.account_group.default_leverage
                ?? template.base_leverage
                ?? SYSTEM_FALLBACK // 100:1 或者拒绝交易

// L6: 动态分层
tier ← matchLeverageTier(ctx.account_group.leverage_template_id, ctx.symbol_group_id, ctx.notional_value)
if tier exists:
    resolved ← MIN(resolved, tier.leverage_value)

// L7: 假期 / 事件
event ← matchMarginEvent(ctx.symbol_id, ctx.symbol_group_id, ctx.account_group_id, now)
if event exists:
    if event.absolute_leverage exists:
        resolved ← event.absolute_leverage
    else:
        resolved ← resolved * event.leverage_factor

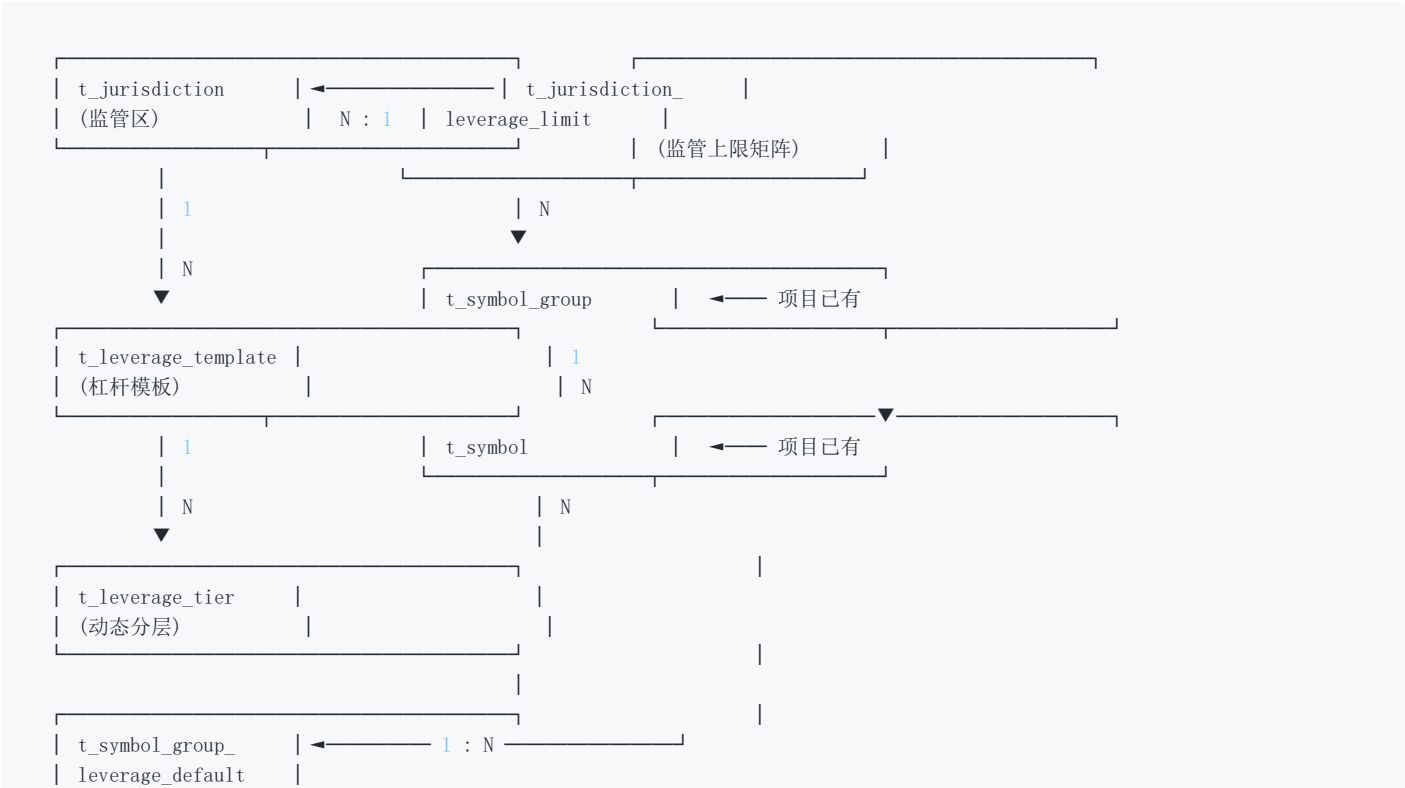
// L8: 监管上限封顶
if cap exists:
    resolved ← MIN(resolved, cap.max_leverage)

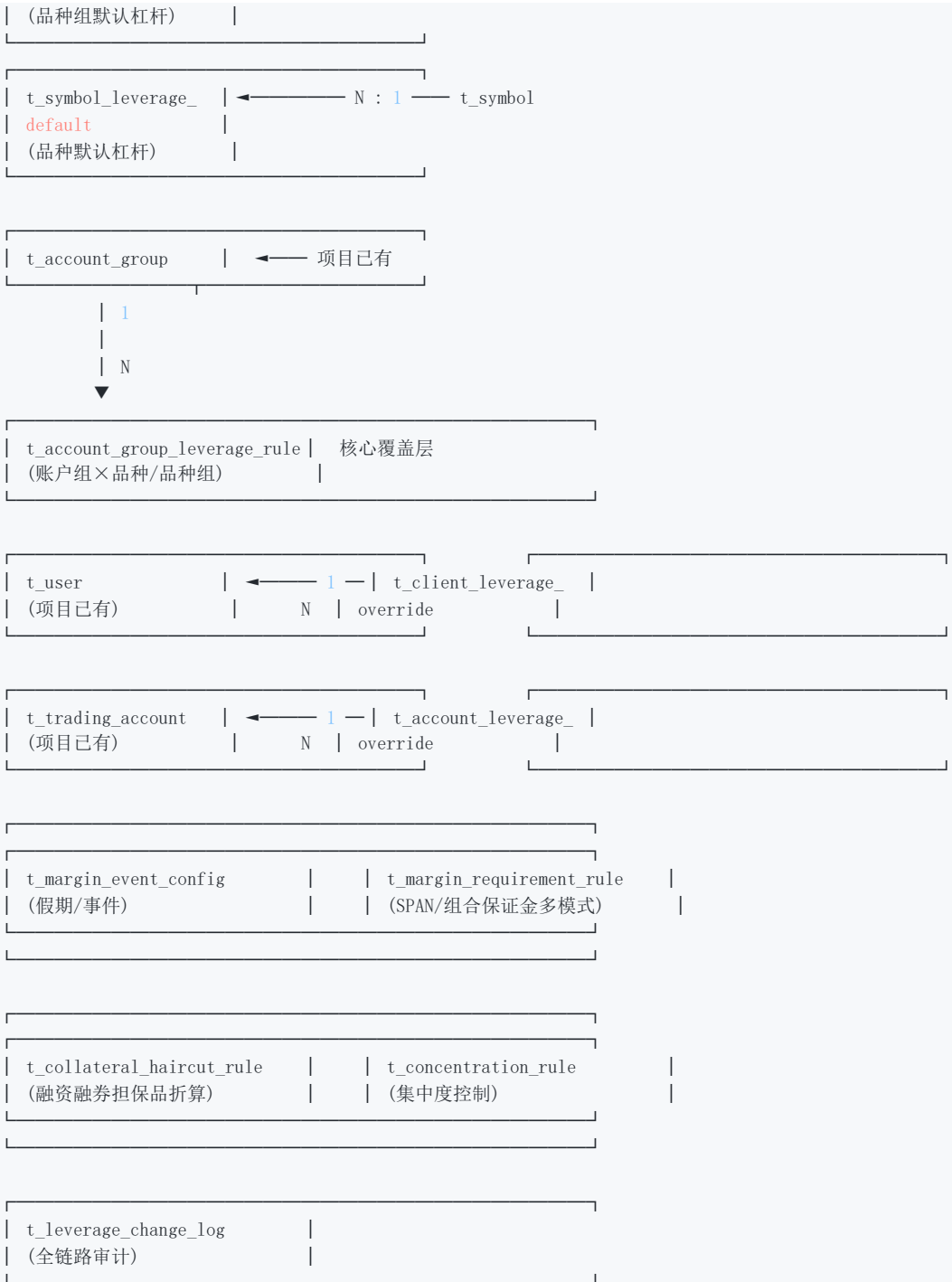
return resolved
```

4.3 性能预期

路径	查询次数	平均延迟	备注
L1 命中 (Caffeine)	0	< 0.1 ms	99% 流量
L2 命中 (Redis)	1	< 1 ms	缓存预热后稳态
回源 DB	6~8 次主键索引扫描	< 5 ms	全部缓存 miss 时

五、ER 关系总览





六、完整数据库设计

6.1 通用约定

- **存储引擎**: InnoDB
- **字符集**: utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
- **主键**: id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键'
- **时间戳**: DATETIME(3) 含毫秒, 统一 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) + ON UPDATE
- **软删除**: deleted_at BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳: 0-正常, 非0-删除时的Unix毫秒时间戳'
- **状态字段**: status TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用'
- **枚举字段**: 使用 VARCHAR(N) + COMMENT 描述取值, **不使用 ENUM 类型** (项目惯例: 扩展性优先)
- **金额 / 杠杆 / 比率类型**:

- 杠杆: DECIMAL(10,2) (如 500.00 表示 1:500)
- 比率: DECIMAL(10,6) (如 0.033333 表示 3.33%)
- 金额阈值: DECIMAL(20,2)
- 货币金额: DECIMAL(18,4)
- 唯一键命名: uk_<语义>, 复合 deleted_at 以支持软删除后再插同 code
- 普通索引命名: idx_<字段组合>
- 外键命名: fk_<本表缩写>_<引用表缩写>
- 审计字段: created_by / updated_by 在审计敏感表中保留

6.2 监管层

表 1: t_jurisdiction — 监管管辖区

```
SQL

-- -----
-- 监管管辖区
--
-- 全球各监管辖区的主数据，含杠杆基线和负余额保护要求
-- 每个监管区对应一个运营实体，决定该区客户适用哪套监管规则
--
-- 典型监管区:
-- ESMA / FCA / ASIC / CYSEC / FSCA / SFC / FSA_JP / CFTC / SEC / CSRC
-- -----

CREATE TABLE `t_jurisdiction` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `jurisdiction_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '监管区编码:
ESMA/FCA/ASIC/CYSEC/FSCA/SFC/FSA_JP/CFTC/SEC/CSRC',
  `jurisdiction_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '监管区中文名称',
  `country_code` CHAR(2) DEFAULT NULL COMMENT 'ISO 3166-1 alpha-2 国家代码',
  `region` VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '所属区域: EU/EMEA/APAC/AMERICAS',
  `legal_entity` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '本公司在该监管区运营的法律实体名称',

  -- ===== 监管基线 =====
  `max_retail_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 100.00 COMMENT '散户最大杠杆基线',
  `max_professional_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 500.00 COMMENT '专业客户最大杠杆基线',
  `max_institutional_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1000.00 COMMENT '机构客户最大杠杆基线',
  `leverage_reduction_rule` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'NOTIONAL_TIERED'
  COMMENT '杠杆递减规则: FIXED-固定 / VOLUME_TIERED-按手数 / NOTIONAL_TIERED-按名义价值 / SPAN-按SPAN /
PORTFOLIO_MARGIN-组合保证金',

  -- ===== 生效区间 =====
  `effective_date` DATE DEFAULT NULL COMMENT '生效日期',
  `expiry_date` DATE DEFAULT NULL COMMENT '失效日期, NULL=长期',

  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '监管规则描述',

  -- ===== 状态与审计 =====
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
  COMMENT '删除时间戳: 0-正常, 非0-删除时的Unix毫秒时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_jurisdiction_code` (`jurisdiction_code`, `deleted_at`),
  KEY `idx_region_status` (`region`, `status`),
  KEY `idx_effective` (`effective_date`, `expiry_date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='监管管辖区';
```

表 2: t_jurisdiction_leverage_limit — 监管杠杆限制矩阵

```

-- 监管杠杆限制矩阵
--
-- 监管区 × 品种组 × 客户类别 的法定杠杆上限，杠杆解析的绝对天花板
--
-- 示例：
-- ESMA × FOREX_MAJOR × RETAIL → 散户主流外汇 30:1
-- ESMA × CRYPTO × RETAIL → 散户加密 2:1
-- SEC × STOCK_US_MARGIN × RETAIL → 美股 Reg T 4:1 (隔夜 2:1)
-- CSRC × STOCK_CN_MARGIN × RETAIL → A股两融实质 1:1
--
CREATE TABLE `t_jurisdiction_leverage_limit` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `jurisdiction_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '监管区ID, 引用 t_jurisdiction.id',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '品种组ID, 引用 t_symbol_group.id',
  `client_category` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'RETAIL'
    COMMENT '客户类别: RETAIL-散户 / PROFESSIONAL-专业 / INSTITUTIONAL-机构 / ELIGIBLE_COUNTERPARTY-合格对手方',

  -- ===== 上限 =====
  `max_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '最大杠杆倍数',
  `min_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '最低保证金率(= 1/max_leverage), 应用层一致性校验',

  -- ===== 强平 / 追保 =====
  `margin_call_level` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '追加保证金水平 %, 如 100.00',
  `margin_closeout_level` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '强制平仓水平 %, 如 50.00',
  `negative_balance_protection` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '是否要求负余额保护: 0-不要求 1-必须开启(ESMA散户)',

  -- ===== 递减规则 =====
  `leverage_escalation_rule` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'NONE'
    COMMENT '杠杆递减规则: NONE / VOLUME_BASED / NOTIONAL_BASED / COMBINED',

  -- ===== 生效区间与状态 =====
  `effective_date` DATE NOT NULL COMMENT '生效日期',
  `expiry_date` DATE DEFAULT NULL COMMENT '失效日期',
  `regulatory_reference` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '监管法规引用, 如 "ESMA 2018/798"',
  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '规则说明',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
    COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_jur_sg_cat_eff` (`jurisdiction_id`, `symbol_group_id`, `client_category`, `effective_date`, `deleted_at`),
  KEY `idx_jurisdiction` (`jurisdiction_id`, `status`),
  KEY `idx_symbol_group` (`symbol_group_id`, `status`),
  KEY `idx_effective` (`effective_date`, `expiry_date`),
  CONSTRAINT `fk_jll_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`),
  CONSTRAINT `chk_jll_leverage_positive` CHECK (`max_leverage` > 0),
  CONSTRAINT `chk_jll_margin_level` CHECK (
    (`margin_closeout_level` IS NULL OR `margin_call_level` IS NULL)
    OR (`margin_closeout_level` <= `margin_call_level`)
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='监管杠杆限制矩阵';

```

设计说明： `symbol_group_id` 不设外键（避免与品种体系的发布顺序耦合），由应用层维护一致性。

6.3 模板层

表 3: t_leverage_template — 杠杆模板

SQL	
-- 杠杆模板	
--	
-- 预定义的“杠杆参数包”，挂在 t_account_group.leverage_template_id 上批量生效	
-- 一个模板包含：基础杠杆 / 上下限 / 调整步长 / 允许挡位 / 动态分层 (1:N to t_leverage_tier)	
--	
-- 适用范围用 jurisdiction_id + client_category 描述，便于按监管批量复制	
--	
CREATE TABLE `t_leverage_template` (	
`id`	BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
`template_code`	VARCHAR(64) NOT NULL
COMMENT '模板编码: SYSTEM_DEFAULT/ESMA_RETAIL/OFFSHORE_VIP/SEC_RETAIL/CSRC_MARGIN',	
`template_name`	VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '模板名称',
`template_type`	VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'FIXED'
COMMENT '模板类型: FIXED-固定 / VOLUME_TIERED-按手数分层 / NOTIONAL_TIERED-按名义价值分层 / HYBRID-混合',	
-- ===== LeverageBlock =====	
`base_leverage`	DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '基础杠杆',
`max_leverage`	DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '模板最大杠杆',
`min_leverage`	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '模板最小杠杆',
`leverage_step`	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '调整步长',
`allowed_leverage_values`	VARCHAR(512) DEFAULT NULL
COMMENT '允许的杠杆挡位列表, 逗号分隔: 如 "1, 10, 50, 100, 200, 500"',	
-- ===== 适用范围 =====	
`jurisdiction_id`	BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '适用监管区, NULL=通用',
`client_category`	VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'ALL'
COMMENT '适用客户类别: ALL-全部 / RETAIL / PROFESSIONAL / INSTITUTIONAL / ELIGIBLE_COUNTERPARTY',	
`is_default`	TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT '是否系统默认模板(兜底): 0-否 1-是, 同一 jurisdiction_id 下最多一个',	
`description`	VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '模板说明',
`status`	TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
`created_at`	DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`	DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',	
`deleted_at`	BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',
PRIMARY KEY (`id`),	
UNIQUE KEY `uk_template_code` (`template_code`, `deleted_at`),	
KEY `idx_type_status` (`template_type`, `status`),	
KEY `idx_jurisdiction` (`jurisdiction_id`),	
KEY `idx_default` (`is_default`, `status`),	
CONSTRAINT `fk_lt_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`),	
CONSTRAINT `chk_lt_leverage_range` CHECK (	
`base_leverage` > 0	
AND `max_leverage` >= `base_leverage`	
AND `min_leverage` <= `base_leverage`	
)	
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='杠杆模板';	

表 4: t_leverage_tier — 杠杆动态分层

SQL	
-- 杠杆动态分层	

```

--
-- 仅挂在杠杆模板下，按持仓“敞口”逐级降低杠杆
-- 敞口口径在 threshold_type 中明示，支持手数/名义价值/账户净值/保证金占用等
--
-- 计算方式 calc_method:
--   TIERED: 阶梯累加(MT5经典模式)，仓位跨档时按各档分别计算保证金
--   FLAT: 就高不就低，当前总仓位落在哪档，整体按该档杠杆
-----
CREATE TABLE `t_leverage_tier` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `template_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属杠杆模板ID',

  `tier_level` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '层级序号: 1/2/3/...',
  `tier_name` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '层级名称, 如"0~50K"',

  `threshold_type` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '阈值口径: VOLUME_LOTS=手数 / NOTIONAL_VALUE=名义价值(计价币) / NOTIONAL_VALUE_USD=名义价值USD /
POSITION_COUNT=持仓数 / MARGIN_USED=已用保证金 / ACCOUNT_EQUITY=账户净值',
  `threshold_from` DECIMAL(20,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '阈值下限(含)',
  `threshold_to` DECIMAL(20,2) DEFAULT NULL COMMENT '阈值上限(不含), NULL=无上限',

  -- ===== LeverageBlock =====
  `leverage_value` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '该层杠杆',
  `margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '该层初始保证金率',
  `margin_currency` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'USD' COMMENT '保证金计算币种',

  `calc_method` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'TIERED'
    COMMENT '阶梯算法: TIERED=阶梯累加 / FLAT=按当前档统一',
  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '同阈值冲突优先级',

  -- ===== 生效区间与状态 =====
  `effective_from` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效起始',
  `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0=停用 1=启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_template_tier` (`template_id`, `tier_level`, `deleted_at`),
  KEY `idx_template_status` (`template_id`, `status`),
  KEY `idx_threshold` (`threshold_type`, `threshold_from`, `threshold_to`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  CONSTRAINT `fk_lt_template` FOREIGN KEY (`template_id`) REFERENCES `t_leverage_template` (`id`),
  CONSTRAINT `chk_lt_tier_level` CHECK (`tier_level` > 0),
  CONSTRAINT `chk_lt_threshold` CHECK (
    `threshold_from` >= 0
    AND (`threshold_to` IS NULL OR `threshold_to` > `threshold_from`)
  ),
  CONSTRAINT `chk_lt_leverage_positive` CHECK (`leverage_value` > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='杠杆动态分层';

```

设计要点：动态分层只挂在杠杆模板下，模板挂在账户组（`t_account_group.leverage_template_id`）。如果某品种 / 品种组需要独立的分层曲线，请创建一个新模板。这样彻底避免了“分层规则同时挂多张表”的多态关联反模式。

6.4 品种维度默认值

表 5： `t_symbol_group_leverage_default` — 品种组维度默认杠杆

```

-----
-- 品种组维度默认杠杆/保证金
--
-- 按 监管区 × 品种组 × 账户组分类 维度配置默认值
-- 当某品种没有更具体的覆盖时，落回到该品种组的默认值
--
-- 示例：
-- (ESMA, FOREX_MAJOR, STANDARD) → 30:1
-- (FSCA, FOREX_MAJOR, VIP)      → 500:1
-- (FSCA, CRYPTO, STANDARD)      → 20:1
-----

CREATE TABLE `t_symbol_group_leverage_default` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '品种组ID, 引用 t_symbol_group.id',
  `jurisdiction_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '监管区ID, NULL=全局通用',
  `account_group_code_pattern` VARCHAR(64) DEFAULT NULL
    COMMENT '账户组编码匹配, 如 LIVE_STD_USD 或 LIVE_STD_% 通配, NULL=所有账户组',

  ----- LeverageBlock -----
  `default_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '默认杠杆',
  `max_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '最大杠杆',
  `min_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '最小杠杆',
  `leverage_step` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '调整步长',
  `allowed_leverage_values` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '允许的杠杆挡位, 逗号分隔',
  `margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '初始保证金率',
  `maintenance_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '维持保证金率',
  `hedged_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '对冲保证金率',

  ----- 生效区间与优先级 -----
  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '同一目标多条规则的优先级',
  `effective_from` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效起始',
  `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
    COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_sg_jur_acct` (`symbol_group_id`, `jurisdiction_id`, `account_group_code_pattern`, `deleted_at`),
  KEY `idx_symbol_group` (`symbol_group_id`, `status`),
  KEY `idx_jurisdiction` (`jurisdiction_id`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  CONSTRAINT `fk_sgld_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`),
  CONSTRAINT `chk_sgld_leverage_range` CHECK (
    `default_leverage` > 0
    AND `max_leverage` >= `default_leverage`
    AND `min_leverage` <= `default_leverage`
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='品种组维度默认杠杆';

```

表 6: t_symbol_leverage_default — 品种维度默认杠杆

```

-----
-- 品种维度默认杠杆/保证金
--
-- 按 品种 × 监管区 × 账户组分类 维度精细配置
-- 优先级高于品种组默认，低于账户组×品种覆盖
--

```

-- 特别支持美股 Reg T 日内/隔夜双杠杆字段，用于满足 SEC Rule 220.12

```
CREATE TABLE `t_symbol_leverage_default` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '品种ID, 引用 t_symbol.id',
  `jurisdiction_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '监管区ID, NULL=全局通用',
  `account_group_code_pattern` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '账户组编码匹配, NULL=所有账户组',

  -- ===== LeverageBlock =====
  `default_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '默认杠杆',
  `max_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '最大杠杆',
  `min_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '最小杠杆',
  `leverage_step` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '调整步长',
  `allowed_leverage_values` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '允许的杠杆挡位, 逗号分隔',
  `margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '初始保证金率',
  `maintenance_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '维持保证金率',
  `hedged_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '对冲保证金率',

  -- ===== 美股 Reg T 专用 =====
  `intraday_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '日内杠杆(Reg T): 如 4.00',
  `overnight_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '隔夜杠杆(Reg T): 如 2.00',

  -- ===== 生效区间与优先级 =====
  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '优先级',
  `effective_from` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效起始',
  `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_symbol_jur_acct` (`symbol_id`, `jurisdiction_id`, `account_group_code_pattern`, `deleted_at`),
  KEY `idx_symbol` (`symbol_id`, `status`),
  KEY `idx_jurisdiction` (`jurisdiction_id`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  CONSTRAINT `fk_sld_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`),
  CONSTRAINT `chk_sld_leverage_range` CHECK (
    `default_leverage` > 0
    AND `max_leverage` >= `default_leverage`
    AND `min_leverage` <= `default_leverage`
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='品种维度默认杠杆';
```

设计说明: symbol_id 不设外键，避免与品种体系发布顺序耦合。

6.5 业务覆盖层

表 7: t_account_group_leverage_rule — 账户组×品种 杠杆覆盖 (★ 核心层)

SQL

```
-- =====
-- 账户组×品种 杠杆覆盖 (核心层)
--
-- 直接对应用户原始需求“同品种在不同交易组下杠杆倍率不同”
-- 一个账户组可以为某品种或某品种组单独配置一套杠杆/保证金
--
-- symbol_id 与 symbol_group_id 二选一 (或都为空表示对该账户组所有品种生效)
--
```

```

-- 示例:
-- VIP_OFFSHORE 账户组 × METALS 品种组 → 500:1
-- STD_OFFSHORE 账户组 × METALS 品种组 → 200:1
-- STD_ESMA_EUR 账户组 × METALS 品种组 → 20:1
-----
CREATE TABLE `t_account_group_leverage_rule` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `account_group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '账户组ID, 引用 t_account_group.id',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种ID, NULL+symbol_group_id NULL 表示该组所有品种',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种组ID, 与 symbol_id 互斥',

  -- ===== LeverageBlock =====
  `default_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '默认杠杆',
  `max_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '最大杠杆',
  `min_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '最小杠杆',
  `leverage_step` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '调整步长',
  `allowed_leverage_values` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '允许的杠杆挡位, 逗号分隔',
  `margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '初始保证金率',
  `maintenance_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '维持保证金率',
  `hedged_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '对冲保证金率',

  -- ===== 美股 Reg T 专用 =====
  `intraday_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '日内杠杆(Reg T)',
  `overnight_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '隔夜杠杆(Reg T)',

  -- ===== 运营记录 =====
  `override_reason` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '配置原因(运营记录)',
  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '优先级, 同账户组多条规则按此排序',

  -- ===== 生效区间与状态 =====
  `effective_from` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效起始',
  `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_aglr_target` (`account_group_id`, `symbol_id`, `symbol_group_id`, `deleted_at`),
  KEY `idx_account_group` (`account_group_id`, `status`),
  KEY `idx_symbol` (`symbol_id`),
  KEY `idx_symbol_group` (`symbol_group_id`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  CONSTRAINT `chk_aglr_xor` CHECK (
    (`symbol_id` IS NOT NULL AND `symbol_group_id` IS NULL)
    OR (`symbol_id` IS NULL AND `symbol_group_id` IS NOT NULL)
    OR (`symbol_id` IS NULL AND `symbol_group_id` IS NULL)
  ),
  CONSTRAINT `chk_aglr_leverage_range` CHECK (
    `default_leverage` > 0
    AND `max_leverage` >= `default_leverage`
    AND `min_leverage` <= `default_leverage`
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='账户组×品种 杠杆覆盖(核心层)';

```

设计要点:

- `account_group_id` 不设外键, 避免与账户体系发布顺序耦合。
- `symbol_id` 与 `symbol_group_id` 互斥 (XOR), 同时为空表示对该账户组所有品种生效 (兜底)。
- 此表与项目已有的 `t_account_group_symbol_config.max_leverage_override` 互补——后者只能配置“上限”, 本表可配置“完整 LeverageBlock + Reg T + 区间”。

表 8: t_client_leverage_override — 客户级覆盖

SQL	
----- -- 客户级杠杆覆盖 -- -- 对某客户(t_user.id)所有账户全量生效, 适用于: -- - VIP 客户专属杠杆 -- - 监管豁免(如签署 ESMA 专业客户协议) -- - 营销活动(如新客 30 天 1000:1) -- -- 必须双人审批 (workflow_id 关联审批中心), 必填 reason ----- CREATE TABLE `t_client_leverage_override` (`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键', `client_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '客户ID, 引用 t_user.id', `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种ID, NULL=该客户全部品种', `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种组ID', ----- 覆盖值 ----- `override_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '覆盖杠杆', `max_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '上限覆盖', `min_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '下限覆盖', `margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '保证金率覆盖', `override_type` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'PERMANENT' COMMENT '覆盖类型: PERMANENT-长期 / TEMPORARY-临时 / PROMOTIONAL-营销 / REGULATORY_EXEMPTION-监管豁免 / VIP_BENEFIT-VIP权益', `override_reason` VARCHAR(512) NOT NULL COMMENT '覆盖原因(合规必填)', ----- 审批 ----- `approved_by` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '审批人ID或编号', `approved_at` DATETIME(3) NOT NULL COMMENT '审批时间', `workflow_no` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '审批 workflow 单号(项目审批中心生成)', ----- 生效区间与状态 ----- `effective_from` DATETIME(3) NOT NULL COMMENT '生效起始', `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止, NULL=永久', `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用', `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间', `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间', `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳', PRIMARY KEY (`id`), KEY `idx_client_status` (`client_id`, `status`), KEY `idx_client_symbol` (`client_id`, `symbol_id`, `status`), KEY `idx_client_group` (`client_id`, `symbol_group_id`, `status`), KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`), KEY `idx_override_type` (`override_type`, `status`), CONSTRAINT `chk_clo_leverage_positive` CHECK (`override_leverage` > 0), CONSTRAINT `chk_clo_effective_range` CHECK (`effective_to` IS NULL OR `effective_to` > `effective_from`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='客户级杠杆覆盖';	

表 9: t_account_leverage_override — 账户级覆盖

SQL	
----- -- 账户级杠杆覆盖 -- -- 仅对单个账户生效, 应用场景:	

```

-- - 客户主动调整某账户的某品种杠杆
-- - PDT 自动触发：美股5个交易日内4次日内交易后系统自动限制杠杆
-- - 风控自动触发：账户进入观察期临时降杠杆
-- - 临时活动：该账户某品种短期高杠杆
--
-- 由系统自动触发的覆盖，approved_by 可为 NULL，但 trigger_event 必填
-- =====
CREATE TABLE `t_account_leverage_override` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `account_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '交易账户ID, 引用 t_trading_account.id',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种ID, NULL=该账户全部品种',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种组ID',

  -- ===== 覆盖值 =====
  `override_leverage` DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '覆盖杠杆',
  `max_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '上限覆盖',
  `min_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '下限覆盖',
  `margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '保证金率覆盖',

  `override_type` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'CLIENT_REQUEST'
  COMMENT '覆盖类型: CLIENT_REQUEST-客户申请 / PDT_RESTRICTION-PDT限制 / RISK_CONTROL-风控限制 / TEMPORARY-临时 /
  PERMANENT-永久',
  `override_reason` VARCHAR(512) NOT NULL COMMENT '覆盖原因',

  -- ===== 触发记录 =====
  `trigger_event` VARCHAR(64) DEFAULT NULL
  COMMENT '触发事件: PDT_TRIGGERED / MARGIN_CALL / RISK_ALERT / CLIENT_SELF_ADJUST / ADMIN_ADJUST',
  `approved_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '审批人, 系统自动可为 NULL',
  `approved_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '审批时间',

  -- ===== 生效区间与状态 =====
  `effective_from` DATETIME(3) NOT NULL COMMENT '生效起始',
  `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止, NULL=永久',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_account_status` (`account_id`, `status`),
  KEY `idx_account_symbol` (`account_id`, `symbol_id`, `status`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  KEY `idx_override_type` (`override_type`, `status`),
  KEY `idx_trigger_event` (`trigger_event`, `created_at`),
  CONSTRAINT `chk_alo_leverage_positive` CHECK (`override_leverage` > 0),
  CONSTRAINT `chk_alo_effective_range` CHECK (
    `effective_to` IS NULL OR `effective_to` > `effective_from`
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='账户级杠杆覆盖';

```

设计说明：

- 美股 PDT 标志、风控冷冻、临时降杠杆，全部通过本表 + trigger_event 字段表达，不在 t_trading_account 主表新增标志字段，避免主表字段膨胀。
- 应用层风控引擎检测到 PDT 后写入一条 override_type='PDT_RESTRICTION'、trigger_event='PDT_TRIGGERED' 的记录即可。

6.6 事件层

表 10：t_margin_event_config — 假期 / 事件保证金

```

-----
-- 假期 / 事件保证金
--
-- 处理重大假期、新闻事件、市场波动期的临时保证金加收 / 杠杆降低
-- 应用场景:
--   - 圣诞节/春节流动性下降 → 保证金翻倍, 杠杆减半
--   - FOMC 利率决议波动期 → 临时保证金 +50%
--   - 周末持仓特殊保证金 (CME E-mini 等)
--
-- 优先级最高的运行时叠加, 命中后强制覆盖资管层计算结果
-----

CREATE TABLE `t_margin_event_config` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `event_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '事件编码: CHRISTMAS_2026 / NFP_2026_06 / FOMC_2026_Q2',
  `event_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '事件名称',
  `event_type` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'HOLIDAY' COMMENT '事件类型: HOLIDAY-假期 / WEEKEND-周末 / NEWS_EVENT-新闻事件 / MARKET_VOLATILITY-市场波动 / REGULATORY_ANNOUNCEMENT-监管公告 / CUSTOM-自定义',

  -- ===== 适用范围 =====
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种ID, NULL=不限',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种组ID, NULL=不限',
  `jurisdiction_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '监管区ID, NULL=全球',
  `account_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '账户组ID, NULL=全部账户组',

  -- ===== 调整方式 (三选一, 优先级 absolute > factor > multiplier) =====
  `margin_multiplier` DECIMAL(10,4) NOT NULL DEFAULT 1.0000 COMMENT '保证金乘数: 2.0=翻倍',
  `leverage_factor` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '杠杆系数: 0.5=减半',
  `absolute_leverage` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '强制杠杆值(优先级最高)',
  `event_closeout_level` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '事件期间强平水平 %',

  -- ===== 时间窗口 =====
  `apply_from` DATETIME(3) NOT NULL COMMENT '应用起始时间',
  `apply_to` DATETIME(3) NOT NULL COMMENT '应用截止时间',
  `notification_hours_before` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 72 COMMENT '提前通知客户的小时数',

  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '事件说明',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_event_code` (`event_code`, `deleted_at`),
  KEY `idx_apply_window` (`apply_from`, `apply_to`, `status`),
  KEY `idx_event_type` (`event_type`, `status`),
  KEY `idx_symbol` (`symbol_id`),
  KEY `idx_symbol_group` (`symbol_group_id`),
  KEY `idx_account_group` (`account_group_id`),
  CONSTRAINT `fk_mec_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`),
  CONSTRAINT `chk_mec_window` CHECK (`apply_to` > `apply_from`),
  CONSTRAINT `chk_mec_multiplier` CHECK (`margin_multiplier` > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='假期/事件保证金';

```

6.7 高级保证金层

表 11: `t_margin_requirement_rule` — 多模式保证金配置


```

-----
-- 多模式保证金配置
--
-- 支持除“杠杆模式 (notional / leverage)”之外的多种保证金计算方式:
--   FIXED_RATE      按固定比率, 同杠杆模式
--   FIXED_AMOUNT    按固定金额, 适用于股票/期货
--   SPAN            CME/上期所 SPAN 文件 ETL 导入
--   TICK_VOLATILITY 按 tick 波动率, 适用于期权
--   PORTFOLIO_MARGIN 组合保证金, 跨品种对冲折扣 (SEC PM)
--   COLLATERAL_BASED 担保品折算, 适用于 A股两融
--   CUSTOM_FORMULA  自定义公式
--
-- 每日 ETL 从 SPAN 文件刷新 span_margin_value
-----

CREATE TABLE `t_margin_requirement_rule` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '品种ID',
  `jurisdiction_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '监管区ID',
  `account_group_code_pattern` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '账户组编码匹配',

  `calc_mode` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'FIXED_RATE'
  COMMENT '保证金计算模式: FIXED_RATE / FIXED_AMOUNT / SPAN / TICK_VOLATILITY / PORTFOLIO_MARGIN / COLLATERAL_BASED /
CUSTOM_FORMULA',

  -- ===== 标准比率模式 =====
  `initial_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '初始保证金率',
  `maintenance_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '维持保证金率',
  `hedged_margin_rate` DECIMAL(10,6) DEFAULT NULL COMMENT '对冲保证金率',
  `margin_currency` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'USD' COMMENT '保证金币种',

  -- ===== 固定金额 / SPAN =====
  `fixed_margin_amount` DECIMAL(20,4) DEFAULT NULL COMMENT '固定保证金金额(FIXED_AMOUNT)',
  `span_margin_value` DECIMAL(20,4) DEFAULT NULL COMMENT 'SPAN保证金值(SPAN文件ETL写入)',
  `span_file_version` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT 'SPAN文件版本号',
  `span_imported_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT 'SPAN文件最后导入时间',

  -- ===== 组合保证金 =====
  `cross_margin_group_code` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '跨品种保证金组编码(PORTFOLIO_MARGIN用)',
  `cross_margin_discount` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '跨品种对冲折扣率',

  -- ===== 自定义公式 =====
  `margin_formula` VARCHAR(1024) DEFAULT NULL
  COMMENT '自定义公式 (CUSTOM_FORMULA), 如 (volume*price*contract_size)/leverage',

  -- ===== 生效区间与状态 =====
  `effective_from` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效起始',
  `effective_to` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '生效截止',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_mrr_symbol_jur_acct_eff` (`symbol_id`, `jurisdiction_id`, `account_group_code_pattern`, `effective_from`,
`deleted_at`),
  KEY `idx_symbol` (`symbol_id`, `status`),
  KEY `idx_calc_mode` (`calc_mode`, `status`),
  KEY `idx_cross_group` (`cross_margin_group_code`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  CONSTRAINT `fk_mrr_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='多模式保证金配置';

```

表 12: t_collateral_haircut_rule — 担保品折算率（融资融券）

SQL

```

-----
-- 担保品折算率
--
-- 中国 A 股融资融券核心配置:
-- 担保品价值 = SUM(各持仓市值 × haircut_rate)
-- 维持担保比例 = (现金 + 担保品价值) / 融资融券负债 × 100%
-- 达到 minimum_collateral_ratio 时强平
--
-- 适用范围: 品种 / 品种组 / 监管区 三个维度联合定位
-----

CREATE TABLE `t_collateral_haircut_rule` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种ID',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种组ID',
  `jurisdiction_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '监管区ID',

  -- ===== 担保品分类 =====
  `collateral_type` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '担保品类型: CASH-现金 / EQUITY-股票 / BOND-债券 / ETF / FUND-基金 / OTHER',
  `collateral_tier` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '流动性等级: TIER_1_HIGHLY_LIQUID / TIER_2_LIQUID / TIER_3_MODERATE / TIER_4_ILLIQUID',

  -- ===== 核心比率 =====
  `haircut_rate` DECIMAL(10,6) NOT NULL COMMENT '折算率: 0.70=70%',
  `max_concentration_pct` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '单一担保品最大集中度 %',
  `maintenance_collateral_ratio` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '维持担保比例 %, 如 130.00',
  `minimum_collateral_ratio` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '最低担保比例 %, 强平线, 如 110.00',

  -- ===== 资格 =====
  `is_long_eligible` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否可作融资担保品: 0-否 1-是',
  `is_short_eligible` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否可作融券担保品: 0-否 1-是',

  -- ===== 生效区间与状态 =====
  `effective_from` DATE DEFAULT NULL COMMENT '生效日期',
  `effective_to` DATE DEFAULT NULL COMMENT '失效日期',
  `regulatory_reference` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '法规引用, 如 "《融资融券交易实施细则》"',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_symbol` (`symbol_id`, `status`),
  KEY `idx_symbol_group_tier` (`symbol_group_id`, `collateral_tier`),
  KEY `idx_jurisdiction` (`jurisdiction_id`),
  KEY `idx_effective` (`effective_from`, `effective_to`),
  CONSTRAINT `fk_chr_jurisdiction` FOREIGN KEY (`jurisdiction_id`) REFERENCES `t_jurisdiction` (`id`),
  CONSTRAINT `chk_chr_haircut_range` CHECK (`haircut_rate` > 0 AND `haircut_rate` <= 1),
  CONSTRAINT `chk_chr_owner` CHECK (
    `symbol_id` IS NOT NULL OR `symbol_group_id` IS NOT NULL
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='担保品折算率(融资融券)';

```

表 13: t_concentration_rule — 集中度控制

SQL

```

-----
-- 集中度控制
--

```

```

-- 限制单一品种 / 板块 / 担保品类型的最大占比，防止过度集中风险
-- 不仅用于融资融券，也用于一般风控
--
-- 触发动作 action_on_breach:
--     WARN          仅预警
--     BLOCK_OPEN    禁止新开仓
--     FORCE_REDUCE   强制减仓至阈值内
--     MARGIN_CALL   触发追保
--
-----
CREATE TABLE `t_concentration_rule` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `rule_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '规则编码',
  `rule_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '规则名称',

  `control_type` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '控制类型: SINGLE_SYMBOL-单品种 / SINGLE_SYMBOL_GROUP-单品种组 / SINGLE_SECTOR-单板块 /
SINGLE_COLLATERAL_TYPE-单担保品类型 / TOTAL_MARGIN_USAGE-总保证金占用 / CROSS_GROUP_NET-跨组净敞口',

  -- ===== 适用范围 =====
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种ID',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '品种组ID',
  `account_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '账户组ID, NULL=全部',
  `sector` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '板块标识(SINGLE_SECTOR时)',

  -- ===== 阈值 =====
  `max_position_pct` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '最大持仓占比 %',
  `max_margin_usage_pct` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '最大保证金占用占比 %',
  `max_collateral_pct` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '最大担保品占比 %',
  `warning_threshold_pct` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '预警阈值 %',

  -- ===== 超标处理 =====
  `leverage_penalty_factor` DECIMAL(10,4) DEFAULT NULL COMMENT '超标后杠杆惩罚系数, 0.5=减半',
  `action_on_breach` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'WARN'
    COMMENT '超标动作: WARN-预警 / BLOCK_OPEN-禁止开仓 / FORCE_REDUCE-强制减仓 / MARGIN_CALL-追保 / NONE-不动作',

  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '规则说明',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_rule_code` (`rule_code`, `deleted_at`),
  KEY `idx_control_type` (`control_type`, `status`),
  KEY `idx_symbol` (`symbol_id`),
  KEY `idx_symbol_group` (`symbol_group_id`),
  KEY `idx_account_group` (`account_group_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='集中度控制';

```

6.8 审计层

表 14: t_leverage_change_log — 杠杆变更审计

```

SQL
-----
-- 杠杆变更审计
--
-- 所有杠杆配置变更经应用层 AOP 统一拦截，写入本表
-- 满足 MiFID II / SEC Rule 17a-4 / CSRC 审计要求
--

```

```
-- 设计要点:
--   - 不存 full_snapshot 大字段 (避免日表爆炸)
--   - 关键字段 field_name + old_value + new_value 三元组
--   - 复杂变更通过 change_payload JSON 紧凑存储 (单条记录 ≤ 4KB)
--   - 按月分区, 三年后归档至 OSS/S3
```

```
CREATE TABLE `t_leverage_change_log` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',

  -- ===== 变更对象 =====
  `target_table` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '目标表名',
  `target_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '目标记录ID',
  `change_type` VARCHAR(48) NOT NULL
    COMMENT '变更对象类型: JURISDICTION / JURISDICTION_LIMIT / LEVERAGE_TEMPLATE / LEVERAGE_TIER / SYMBOL_GROUP_DEFAULT /
SYMBOL_DEFAULT / ACCOUNT_GROUP_RULE / CLIENT_OVERRIDE / ACCOUNT_OVERRIDE / MARGIN_EVENT / MARGIN_REQUIREMENT /
COLLATERAL_HAIRCUT / CONCENTRATION',
  `operation` VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '操作: INSERT / UPDATE / DELETE / BATCH_IMPORT',

  -- ===== 关联主体 (便于反查) =====
  `client_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '涉及客户ID',
  `account_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '涉及账户ID',
  `account_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '涉及账户组ID',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '涉及品种ID',
  `symbol_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '涉及品种组ID',

  -- ===== 变更内容 =====
  `field_name` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '变更字段名, 多字段时为 "multi_fields"',
  `old_value` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '旧值字符串',
  `new_value` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '新值字符串',
  `change_payload` JSON DEFAULT NULL COMMENT '完整变更负载(多字段时使用), 形如 {"old": {...}, "new": {...}}',
  `change_reason` VARCHAR(512) NOT NULL COMMENT '变更原因(必填)',
  `change_source` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '变更来源: ADMIN_PANEL-管理后台 / API_CALL-API / BATCH_JOB-批处理 / REGULATORY_UPDATE-监管更新 / SYSTEM_AUTO-
系统自动 / CLIENT_REQUEST-客户请求',

  -- ===== 操作人 =====
  `operator_id` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '操作人ID',
  `operator_name` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '操作人姓名',
  `approved_by` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '审批人',
  `workflow_no` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '审批 workflow 单号',
  `ip_address` VARCHAR(45) DEFAULT NULL COMMENT '操作 IP',
  `user_agent` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '客户端 User-Agent',
  `trace_id` VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '链路追踪ID',
  `remark` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '备注',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '变更时间',

  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_change_type_at` (`change_type`, `created_at`),
  KEY `idx_target` (`target_table`, `target_id`),
  KEY `idx_client_at` (`client_id`, `created_at`),
  KEY `idx_account_at` (`account_id`, `created_at`),
  KEY `idx_account_group_at` (`account_group_id`, `created_at`),
  KEY `idx_symbol_at` (`symbol_id`, `created_at`),
  KEY `idx_operator_at` (`operator_id`, `created_at`),
  KEY `idx_created_at` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='杠杆变更审计'
PARTITION BY RANGE (TO_DAYS(`created_at`)) (
  PARTITION p_init VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-01-01')),
  PARTITION p_2026_q1 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-04-01')),
  PARTITION p_2026_q2 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-07-01')),
  PARTITION p_2026_q3 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-10-01')),
  PARTITION p_2026_q4 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2027-01-01')),
```

```
    PARTITION p_max      VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

运维建议：按季度新增分区，三年后冷归档至 OSS/S3。审批 workflow_no 关联项目审批中心（不在本模块重复造审批表）。

七、核心查询场景

以下 SQL 全部使用项目命名风格，所有“账户/账户组/品种/品种组”主体来自项目现有表，杠杆配置来自本模块 14 张表。

7.1 解析账户某品种的最终有效杠杆（核心 API）

SQL

-- Step 1: 一次性获取账户 / 账户组 / 品种 / 品种组 / 监管区 上下文

```
SELECT
    ta.`id`                AS account_id,
    uar.`user_id`          AS client_id,
    ta.`group_id`          AS account_group_id,
    ag.`group_code`        AS account_group_code,
    ag.`leverage_template_id`,
    ag.`regulatory_entity` AS account_group_regulatory_entity,
    s.`id`                AS symbol_id,
    s.`group_id`          AS symbol_group_id,
    sg.`category_id`       AS symbol_category_id,
    j.`id`                AS jurisdiction_id
FROM `t_trading_account`    ta
JOIN `t_account_group`      ag ON ta.`group_id` = ag.`id`
JOIN `t_user_account_relation` uar ON uar.`account_id` = ta.`id` AND uar.`relation_type` = 'OWNER'
JOIN `t_symbol`             s  ON s.`symbol_key` = :symbol_key
JOIN `t_symbol_group`       sg ON s.`group_id`  = sg.`id`
LEFT JOIN `t_jurisdiction`  j  ON j.`jurisdiction_code` = ag.`regulatory_entity` AND j.`deleted_at` = 0
WHERE ta.`id` = :account_id
    AND ta.`status` = 1
    AND ag.`status` = 1
    AND s.`status` = 1;
```

SQL

-- Step 2: L8 监管上限（必查）

```
SELECT `max_leverage`, `margin_call_level`, `margin_closeout_level`, `negative_balance_protection`
FROM `t_jurisdiction_leverage_limit`
WHERE `jurisdiction_id` = :jurisdiction_id
    AND `symbol_group_id` = :symbol_group_id
    AND `client_category` = :client_category
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
    AND :now BETWEEN `effective_date` AND IFNULL(`expiry_date`, '9999-12-31')
ORDER BY `effective_date` DESC
LIMIT 1;
```

SQL

-- Step 3: L5 账户级覆盖

```
SELECT `override_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `margin_rate`
FROM `t_account_leverage_override`
WHERE `account_id` = :account_id
    AND `status` = 1
```

```

AND `deleted_at` = 0
AND :now BETWEEN `effective_from` AND IFNULL(`effective_to`, '9999-12-31')
AND (
    `symbol_id` = :symbol_id
    OR (`symbol_id` IS NULL AND (`symbol_group_id` = :symbol_group_id OR `symbol_group_id` IS NULL))
)
ORDER BY (`symbol_id` IS NULL) ASC, (`symbol_group_id` IS NULL) ASC, `effective_from` DESC
LIMIT 1;

```

SQL

```

-- Step 4: L4 客户级覆盖
SELECT `override_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `margin_rate`
FROM `t_client_leverage_override`
WHERE `client_id` = :client_id
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
    AND :now BETWEEN `effective_from` AND IFNULL(`effective_to`, '9999-12-31')
    AND (
        `symbol_id` = :symbol_id
        OR (`symbol_id` IS NULL AND (`symbol_group_id` = :symbol_group_id OR `symbol_group_id` IS NULL))
    )
ORDER BY (`symbol_id` IS NULL) ASC, (`symbol_group_id` IS NULL) ASC, `effective_from` DESC
LIMIT 1;

```

SQL

```

-- Step 5: L3 账户组×品种 覆盖 (★ 核心层)
SELECT `default_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `margin_rate`,
    `intraday_leverage`, `overnight_leverage`
FROM `t_account_group_leverage_rule`
WHERE `account_group_id` = :account_group_id
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
    AND (`effective_from` IS NULL OR :now >= `effective_from`)
    AND (`effective_to` IS NULL OR :now < `effective_to`)
    AND (
        `symbol_id` = :symbol_id
        OR (`symbol_id` IS NULL AND (`symbol_group_id` = :symbol_group_id OR `symbol_group_id` IS NULL))
    )
ORDER BY (`symbol_id` IS NULL) ASC, (`symbol_group_id` IS NULL) ASC, `priority` DESC, `effective_from` DESC
LIMIT 1;

```

SQL

```

-- Step 6: L2 品种维度默认
SELECT `default_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `margin_rate`,
    `intraday_leverage`, `overnight_leverage`
FROM `t_symbol_leverage_default`
WHERE `symbol_id` = :symbol_id
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
    AND (`jurisdiction_id` = :jurisdiction_id OR `jurisdiction_id` IS NULL)
    AND (`account_group_code_pattern` = :account_group_code OR `account_group_code_pattern` IS NULL)
    AND (`effective_from` IS NULL OR :now >= `effective_from`)
    AND (`effective_to` IS NULL OR :now < `effective_to`)
ORDER BY (`jurisdiction_id` IS NULL) ASC, (`account_group_code_pattern` IS NULL) ASC, `priority` DESC
LIMIT 1;

```

SQL

```
-- Step 7: L1 品种组维度默认
SELECT `default_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `margin_rate`
FROM `t_symbol_group_leverage_default`
WHERE `symbol_group_id` = :symbol_group_id
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
    AND (`jurisdiction_id` = :jurisdiction_id OR `jurisdiction_id` IS NULL)
    AND (`account_group_code_pattern` = :account_group_code OR `account_group_code_pattern` IS NULL)
    AND (`effective_from` IS NULL OR :now >= `effective_from`)
    AND (`effective_to` IS NULL OR :now < `effective_to`)
ORDER BY (`jurisdiction_id` IS NULL) ASC, (`account_group_code_pattern` IS NULL) ASC, `priority` DESC
LIMIT 1;
```

SQL

```
-- Step 8: L0 模板兜底 (拿 base_leverage), 找不到再回到 t_account_group.default_leverage
SELECT `base_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`
FROM `t_leverage_template`
WHERE `id` = :leverage_template_id
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
LIMIT 1;
```

应用层 `LeverageResolver.resolve()` 依次执行以上步骤，遇到第一个非空命中即停止，最后再叠加 L6 动态分层与 L7 假期事件，最终与 L8 监管上限取较小值。

7.2 动态分层匹配（按当前持仓名义价值）

SQL

```
SELECT
    `tier_level`,
    `tier_name`,
    `threshold_type`,
    `threshold_from`,
    `threshold_to`,
    `leverage_value`,
    `margin_rate`,
    `calc_method`
FROM `t_leverage_tier`
WHERE `template_id` = :leverage_template_id
    AND `status` = 1
    AND `deleted_at` = 0
    AND `threshold_type` = 'NOTIONAL_VALUE_USD'
    AND :current_notional >= `threshold_from`
    AND (`threshold_to` IS NULL OR :current_notional < `threshold_to`)
    AND (`effective_from` IS NULL OR :now >= `effective_from`)
    AND (`effective_to` IS NULL OR :now < `effective_to`)
ORDER BY `priority` DESC, `tier_level` ASC
LIMIT 1;
```

7.3 假期 / 事件保证金匹配

SQL

```
SELECT `event_code`, `event_name`, `margin_multiplier`, `leverage_factor`, `absolute_leverage`, `event_closeout_level`
FROM `t_margin_event_config`
```

```

WHERE `status` = 1
AND `deleted_at` = 0
AND :now BETWEEN `apply_from` AND `apply_to`
AND (`symbol_id` = :symbol_id OR `symbol_id` IS NULL)
AND (`symbol_group_id` = :symbol_group_id OR `symbol_group_id` IS NULL)
AND (`account_group_id` = :account_group_id OR `account_group_id` IS NULL)
AND (`jurisdiction_id` = :jurisdiction_id OR `jurisdiction_id` IS NULL)
ORDER BY
    (`symbol_id` IS NULL) ASC,
    (`symbol_group_id` IS NULL) ASC,
    (`account_group_id` IS NULL) ASC,
    `apply_from` DESC
LIMIT 1;

```

7.4 合规校验：批量扫描超限配置

SQL

-- 每日 cron 扫描，找出所有违反监管上限的杠杆配置

```

SELECT
    j.`jurisdiction_code`,
    sg.`group_code` AS symbol_group_code,
    jll.`client_category`,
    jll.`max_leverage` AS regulatory_cap,
    'account_group_leverage_rule' AS source_table,
    aglr.`id` AS source_id,
    aglr.`default_leverage` AS configured_leverage,
    aglr.`max_leverage` AS configured_max,
    'VIOLATION' AS violation_status
FROM `t_account_group_leverage_rule` aglr
JOIN `t_account_group` ag ON aglr.`account_group_id` = ag.`id`
LEFT JOIN `t_symbol` s ON aglr.`symbol_id` = s.`id`
LEFT JOIN `t_symbol_group` sg ON COALESCE(aglr.`symbol_group_id`, s.`group_id`) = sg.`id`
JOIN `t_jurisdiction` j ON j.`jurisdiction_code` = ag.`regulatory_entity` AND j.`deleted_at` = 0
JOIN `t_jurisdiction_leverage_limit` jll ON jll.`jurisdiction_id` = j.`id`
    AND jll.`symbol_group_id` = sg.`id`
    AND jll.`status` = 1
    AND jll.`deleted_at` = 0

WHERE aglr.`status` = 1
AND aglr.`deleted_at` = 0
AND aglr.`max_leverage` > jll.`max_leverage`;

```

7.5 客户杠杆变更追踪

SQL

```

SELECT
    lcl.`change_type`,
    lcl.`operation`,
    s.`symbol_key`,
    lcl.`field_name`,
    lcl.`old_value`,
    lcl.`new_value`,
    lcl.`change_reason`,
    lcl.`change_source`,
    lcl.`operator_name`,
    lcl.`approved_by`,
    lcl.`ip_address`,
    lcl.`created_at`
FROM `t_leverage_change_log` lcl
LEFT JOIN `t_symbol` s ON lcl.`symbol_id` = s.`id`

```



```

WHERE lcl.`client_id` = :client_id
AND lcl.`created_at` >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY lcl.`created_at` DESC
LIMIT 200;

```

7.6 融资融券：账户可融资额度计算（A 股两融）

SQL

```

-- 担保品价值 + 维持担保比例 → 可融资额度
WITH collateral_value AS (
    SELECT
        pos.`account_id`,
        SUM(pos.`market_value` * chr.`haircut_rate`) AS pledged_value,
        MIN(chr.`maintenance_collateral_ratio`) AS maintenance_ratio
    FROM `v_position` pos
    JOIN `t_symbol` s ON pos.`symbol_id` = s.`id`
    JOIN `t_collateral_haircut_rule` chr
        ON (chr.`symbol_id` = s.`id` OR chr.`symbol_group_id` = s.`group_id`)
        AND chr.`status` = 1
        AND chr.`deleted_at` = 0
        AND chr.`is_long_eligible` = 1
    WHERE pos.`account_id` = :account_id
)
SELECT
    cv.`pledged_value`,
    cv.`pledged_value` * 100 / cv.`maintenance_ratio` AS available_financing_amount
FROM collateral_value cv;

```

八、合规校验与审计

8.1 双层校验

写入路径：

```

[应用层] LeverageConfigService.save()
├─┬─ [Step 1] RegulatoryComplianceValidator.validate()
│   └─ 查询 t_jurisdiction_leverage_limit, 对比 max_leverage / default_leverage
│       不满足直接抛出 RegulatoryViolationException
├─┬─ [Step 2] DB CHECK 约束（兜底）
│   └─ leverage > 0, threshold_from < threshold_to, effective_to > effective_from 等
└─┬─ [Step 3] @Transactional 内：
    ├── INSERT/UPDATE 业务表
    ├── INSERT t_leverage_change_log (AOP 自动)
    └─ INSERT outbox 表 (CDC 推送缓存失效)

```

8.2 审计写入：应用层 AOP，不再使用数据库触发器

JAVA

```

@Aspect
@Component
public class LeverageAuditAspect {

```

```

@Around("@annotation(LeverageAudit) && execution(* save*(..))")
public Object aroundSave(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
    // 1. 抓取调用上下文: operator / IP / trace / reason
    ChangeContext ctx = ChangeContextHolder.get();

    // 2. 调用前快照
    Object before = readBefore(pjp);

    // 3. 执行业务方法
    Object result = pjp.proceed();

    // 4. 调用后快照 → 计算 diff
    Object after = readAfter(pjp);
    ChangeDiff diff = ChangeDiffCalculator.diff(before, after);

    // 5. 写入 t_leverage_change_log + outbox
    leverageChangeLogService.record(ctx, diff);
    outboxService.publish(new LeverageConfigChangedEvent(diff));

    return result;
}

```

为什么不用数据库触发器？

1. 触发器无法拿到应用层上下文（操作人、IP、Trace ID）。
2. 14 张配置表的触发器维护成本极高，DDL 变更需要同步改触发器。
3. 触发器不利于回放、降级、单元测试。
4. 应用层 AOP + Outbox 既能拿到完整上下文，又能保证与缓存失效的最终一致性。

8.3 关键 CHECK 约束清单

表	约束	含义
t_jurisdiction_leverage_limit	max_leverage > 0	监管上限必须为正
t_jurisdiction_leverage_limit	margin_closeout_level <= margin_call_level	强平水平 ≤ 追保水平
t_leverage_template	min ≤ base ≤ max	模板上下限自治
t_leverage_tier	threshold_from < threshold_to	阈值区间合法
t_leverage_tier	leverage_value > 0	杠杆为正
t_symbol_group_leverage_default	min ≤ default ≤ max	上下限自治
t_symbol_leverage_default	min ≤ default ≤ max	上下限自治
t_account_group_leverage_rule	symbol_id XOR symbol_group_id (允许都为空)	二选一
t_account_group_leverage_rule	min ≤ default ≤ max	上下限自治
t_client_leverage_override	override_leverage > 0、effective_to > effective_from	合法
t_account_leverage_override	override_leverage > 0、effective_to > effective_from	合法
t_margin_event_config	apply_to > apply_from、margin_multiplier > 0	合法
t_collateral_haircut_rule	0 < haircut_rate ≤ 1、symbol_id 或 symbol_group_id 至少非空	合法

九、应用层服务接口设计

9.1 核心服务一览

LeverageResolver + resolveLeverage(accountId, symbolId, now): ResolvedLeverage + resolveMarginRule(accountId, symbolId, now): MarginRule + resolveAll(accountId, symbolIds): Map<Long, ResolvedLeverage> - 内部: 8 步顺序查询 + 二级缓存命中	
MarginCalculator + calcInitialMargin(account, symbol, volume, price): Money + calcMaintenanceMargin(account, position): Money + calcSpanMargin(account, portfolio): Money + calcCollateralValue(account): Money // 融资融券 - 内部: 按 t_margin_requirement_rule.calc_mode 分支	
RegulatoryComplianceValidator + validate(dto, ctx): ValidationResult + validateBatch(dtos): List<ValidationResult> + scanViolations(): List<Violation>	
LeverageConfigService + saveAccountGroupRule(dto, ctx) + saveClientOverride(dto, ctx) // 走审批中心 + saveAccountOverride(dto, ctx) + bulkImport(file, ctx) - 校验 → 落库 → AOP 写审计 → 写 outbox → 失效缓存	
LeverageCacheManager + get(accountId, symbolId): ResolvedLeverage + invalidate(accountId, symbolId?) + invalidateByAccountGroup(accountGroupId) + invalidateBySymbol(symbolId) - L1: Caffeine; L2: Redis Cluster	

9.2 ResolvedLeverage 值对象

```
JAVA

public class ResolvedLeverage {
    Long      accountId;
    Long      symbolId;
    BigDecimal defaultLeverage;
    BigDecimal maxLeverage;
    BigDecimal minLeverage;
    BigDecimal effectiveLeverage;    // 最终生效，已叠加动态/事件
    BigDecimal regulatoryCap;
    BigDecimal marginRate;
    BigDecimal maintenanceMarginRate;
    BigDecimal hedgedMarginRate;

    String     resolvedFrom;          // ACCOUNT_OVERRIDE / CLIENT_OVERRIDE / ACCOUNT_GROUP_RULE / SYMBOL_DEFAULT /
    SYMBOL_GROUP_DEFAULT / TEMPLATE_FALLBACK / ACCOUNT_GROUP_DEFAULT
    Long      resolvedFromId;        // 解析来源记录ID

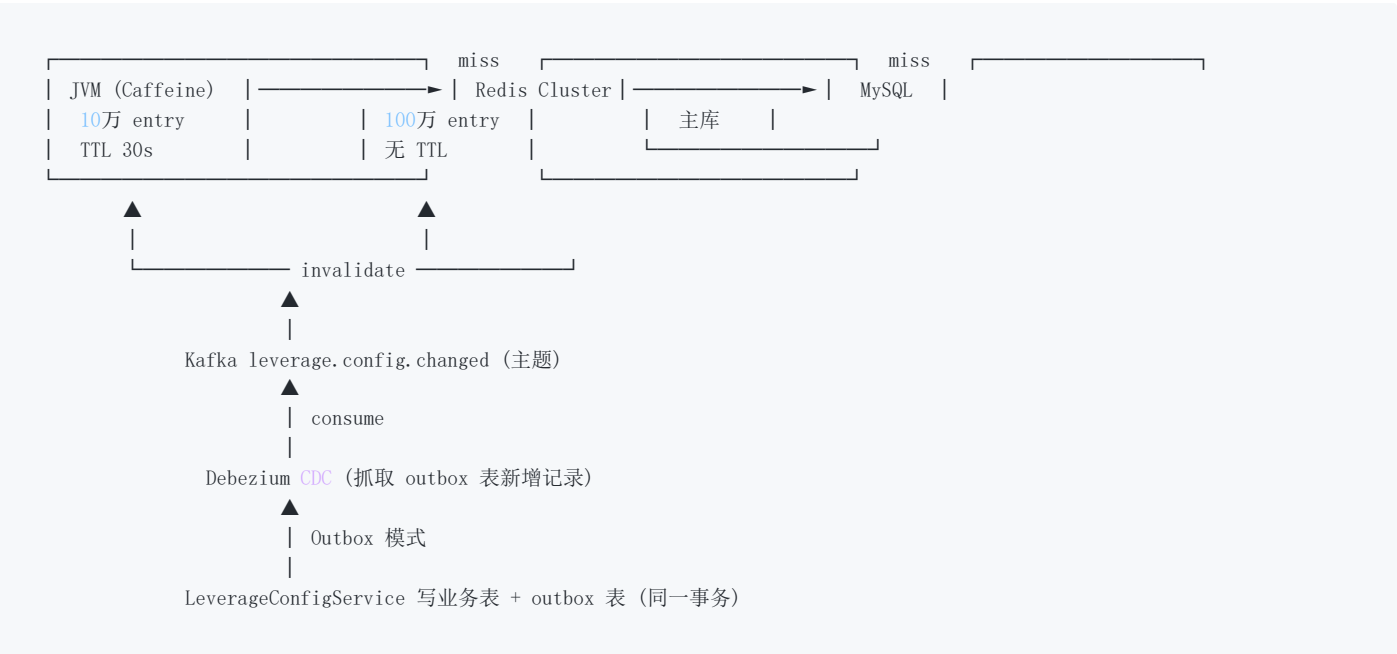
    Integer    dynamicTierLevel;     // 当前命中的动态分层层级
    String     activeMarginEventCode; // 当前命中的假期/事件编码（如有）

    Instant    resolvedAt;
}
```

`resolvedFrom + resolvedFromId` 用于排错：客户反馈"为什么我账户杠杆不是 500 而是 30"时，工单系统直接查这两字段定位到具体配置记录。

十、缓存与一致性方案

10.1 二级缓存架构



10.2 缓存 Key 设计

leverage:resolved:{account_id}:{symbol_id}	ResolvedLeverage 完整对象
leverage:template:{template_id}	模板配置
leverage:account_group:{account_group_id}	账户组主数据
leverage:regulatory:{jurisdiction_id}:{symbol_group_id}:{cat}	监管上限
leverage:tier:{template_id}:{threshold_type}	动态分层规则列表（JSON）

10.3 失效粒度

变更对象	失效范围
t_jurisdiction_leverage_limit	该监管区下所有账户
t_account_group / t_account_group_leverage_rule	该账户组下所有账户
t_symbol_group_leverage_default	该品种组相关账户
t_symbol_leverage_default	该品种相关账户
t_client_leverage_override	该客户所有账户
t_account_leverage_override	该账户
t_leverage_template / t_leverage_tier	引用该模板的所有账户组下所有账户
t_margin_event_config	该品种 / 品种组 / 账户组相关账户
持仓变化（账户内部事件）	该账户 × 该品种（强制重算动态分层）

10.4 一致性保证

- 写入时：业务表 + outbox 表在同一本地事务，保证原子性。
- CDC 推送：Debezium 监听 outbox，毫秒级延迟，至少一次投递。
- 消费者幂等：每条事件带 change_id，消费者去重。
- 降级：Redis 不可用时直接回源 MySQL，可用性优先于性能。

10.5 持仓变化触发动态分层重算

- 撮合引擎 / 风控引擎每次开仓 / 平仓，发布 PositionUpdated(accountId, symbolId, newNotional)。
- LeverageCacheManager 订阅该事件，重新解析 + 写回 Redis。
- 保证"持仓刚突破 50 万美元，杠杆从 500:1 立即降到 200:1"，下一笔下单时风控立即生效。

十一、多业务模式适配矩阵

业务模式	关键表 / 字段	calc_mode	杠杆表达	典型示例
外汇 / 贵金属 / 能源 / 股指 CFD	t_leverage_tier 按名义价值分层	FIXED_RATE	显式 leverage, margin = notional / leverage	EURUSD 离岸 500:1
加密货币	t_leverage_tier 更激进分层	FIXED_RATE	显式 leverage	BTCUSD 离岸 100:1, ESMA 2:1
美股融资 (Reg T)	t_symbol_leverage_default, intraday_leverage / overnight_leverage +	FIXED_RATE	日内 4:1 / 隔夜 2:1; PDT 触发全	AAPL 日内 4:1, PDT 后

业务模式	关键表 / 字段	calc_mode	杠杆表达	典型示例
	t_account_leverage_override(PDT_RESTRICTION)		程降到 2:1	日内 2:1
美股 Portfolio Margin	t_margin_requirement_rule.calc_mode = PORTFOLIO_MARGIN + cross_margin_group_code	PORTFOLIO_MARGIN	组合保证金，单一杠杆无意义	TSLA + TSLA Put 组合保证金
A 股融资融券	t_collateral_haircut_rule + t_concentration_rule + t_margin_requirement_rule.calc_mode = COLLATERAL_BASED	COLLATERAL_BASED	通过担保比例间接表达	国债 95% 折算，维持担保比例 130%
期货 (SPAN)	t_margin_requirement_rule.calc_mode = SPAN + span_margin_value	SPAN	从 CME/上期所 SPAN 文件 ETL 导入金额	IF2509 沪深 300 期货
期货 CFD	t_leverage_tier + 名义价值分层	FIXED_RATE	显式 leverage	WTI CFD 离岸 100:1
期权	t_margin_requirement_rule.calc_mode = TICK_VOLATILITY 或 SPAN	TICK_VOLATILITY / SPAN	基于希腊字母与波动率	TSLA 200 Call 期权

11.1 美股 Reg T 示例

配置:

- t_symbol_leverage_default (AAPL, jurisdiction=SEC, account_group_code_pattern='LIVE_US_%')
 intraday_leverage = 4.00
 overnight_leverage = 2.00

运行时:

- 09:30-15:55 ET → 取 intraday_leverage
 - 15:55-16:00 ET → 系统自动平仓超出 overnight_leverage 的仓位
 - 16:00 ET 之后 → 取 overnight_leverage

PDT 触发:

- 风控引擎检测到 5 个交易日 4 次日内交易，写入 t_account_leverage_override (override_type=PDT_RESTRICTION, trigger_event=PDT_TRIGGERED)，强制将 effective_leverage 全程降到 2:1

11.2 A 股融资融券示例

账户净资产 = 现金 + 持仓担保品价值(按 haircut_rate 折算)
 = 100,000 现金 + 200,000 持仓 × 0.70 (haircut)
 = 100,000 + 140,000 = 240,000

可融资额 = 担保品价值 ÷ 维持担保比例 × 100 - 已融资额
 = 240,000 ÷ 130 × 100 = 184,615

可买入金额 = 现金 + 可融资额 = 100,000 + 184,615 = 284,615
 最大杠杆等效 ≈ 2.85:1

11.3 期货 SPAN 示例

ETL 任务每日收盘后下载 CME SPAN 文件，导入 t_margin_requirement_rule:

symbol_id = ES2509 (E-mini S&P 500)
 calc_mode = 'SPAN'

```
span_margin_value = 13,500.00 (USD per contract)
span_file_version = 'CME_2026Q2_v3'
```

下单时:

```
initial_margin = volume × span_margin_value
                = 5 × 13,500 = 67,500 USD
```

十二、种子数据

12.1 监管管辖区

SQL

```
INSERT INTO `t_jurisdiction`
(`jurisdiction_code`, `jurisdiction_name`, `country_code`, `region`, `legal_entity`,
`max_retail_leverage`, `max_professional_leverage`, `max_institutional_leverage`,
`leverage_reduction_rule`, `effective_date`)
VALUES
('ESMA', '欧洲证券和市场管理局', 'EU', 'EU', 'XYZ Europe Ltd', 30.00, 200.00, 500.00, 'NOTIONAL_TIERED',
'2018-08-01'),
('FCA', '英国金融行为监管局', 'GB', 'EU', 'XYZ UK Ltd', 30.00, 200.00, 500.00, 'NOTIONAL_TIERED',
'2019-08-01'),
('ASIC', '澳大利亚证券投资委员会', 'AU', 'APAC', 'XYZ Australia Pty', 30.00, 500.00, 500.00, 'NOTIONAL_TIERED',
'2021-03-29'),
('CYSEC', '塞浦路斯证券交易委员会', 'CY', 'EU', 'XYZ Cyprus Ltd', 30.00, 500.00, 500.00, 'NOTIONAL_TIERED',
'2018-08-01'),
('FSCA', '南非金融部门行为监管局', 'ZA', 'EMEA', 'XYZ South Africa Ltd', 500.00, 500.00, 1000.00, 'NOTIONAL_TIERED',
'2020-01-01'),
('FSA_JP', '日本金融厅', 'JP', 'APAC', 'XYZ Japan KK', 25.00, 25.00, 25.00, 'FIXED',
'2011-08-01'),
('SFC', '香港证监会', 'HK', 'APAC', 'XYZ HK Ltd', 20.00, 100.00, 200.00, 'NOTIONAL_TIERED',
'2018-04-01'),
('CFTC', '美国商品期货交易委员会', 'US', 'AMERICAS', 'XYZ US LLC', 50.00, 50.00, 100.00, 'SPAN',
'2010-10-18'),
('SEC', '美国证券交易委员会', 'US', 'AMERICAS', 'XYZ US Securities LLC', 4.00, 4.00, 6.50,
'PORTFOLIO_MARGIN', '1974-01-01'),
('CSRC', '中国证监会', 'CN', 'APAC', 'XYZ 证券股份有限公司', 1.00, 1.00, 1.00, 'FIXED',
'2010-03-31');
```

12.2 监管杠杆限制（ESMA / SEC / CSRC 关键样例）

假设品种组 `t_symbol_group` 已经预置（FOREX_MAJOR / FOREX_MINOR / FOREX_EXOTIC / METALS_SPOT / ENERGIES_OIL / INDICES_CFD / STOCKS_US_MARGIN / STOCKS_CN_MARGIN / CRYPTO_MAJOR / CRYPTO_OFFSHORE / OPTIONS_US / FUTURES_CME / FUTURES_CFFEX），下例使用品种组编码反查 ID。

SQL

```
-- ESMA 散户上限
INSERT INTO `t_jurisdiction_leverage_limit`
(`jurisdiction_id`, `symbol_group_id`, `client_category`, `max_leverage`,
`min_margin_rate`, `margin_call_level`, `margin_closeout_level`,
`negative_balance_protection`, `leverage_escalation_rule`,
`effective_date`, `regulatory_reference`)
SELECT j.`id`, sg.`id`, 'RETAIL', m.max_lev, m.min_rate, 100.00, 50.00, 1, 'NOTIONAL_BASED', '2018-08-01', 'ESMA 2018/798'
FROM `t_jurisdiction` j
JOIN (
  SELECT 'FOREX_MAJOR' AS sgc, 30.00 AS max_lev, 0.033333 AS min_rate UNION ALL
  SELECT 'FOREX_MINOR', 20.00, 0.050000 UNION ALL
```

```

SELECT 'FOREX_EXOTIC',          10.00,          0.100000      UNION ALL
SELECT 'METALS_SPOT',           20.00,          0.050000      UNION ALL
SELECT 'ENERGIES_OIL',          10.00,          0.100000      UNION ALL
SELECT 'INDICES_CFD',           20.00,          0.050000      UNION ALL
SELECT 'CRYPTO_MAJOR',           2.00,           0.500000

) m
JOIN `t_symbol_group` sg ON sg.`group_code` = m.sgc
WHERE j.`jurisdiction_code` = 'ESMA';

-- SEC Reg T 散户
INSERT INTO `t_jurisdiction_leverage_limit`
(`jurisdiction_id`, `symbol_group_id`, `client_category`, `max_leverage`,
`margin_call_level`, `margin_closeout_level`, `effective_date`, `regulatory_reference`)
SELECT j.`id`, sg.`id`, 'RETAIL', 4.00, 30.00, 25.00, '1974-01-01', 'Reg T 12 CFR 220.12'
FROM `t_jurisdiction` j, `t_symbol_group` sg
WHERE j.`jurisdiction_code` = 'SEC' AND sg.`group_code` = 'STOCKS_US_MARGIN';

-- CSRC A 股融资融券 (实质 1:1, 靠担保品折算放大)
INSERT INTO `t_jurisdiction_leverage_limit`
(`jurisdiction_id`, `symbol_group_id`, `client_category`, `max_leverage`,
`margin_closeout_level`, `effective_date`, `regulatory_reference`)
SELECT j.`id`, sg.`id`, 'RETAIL', 1.00, 130.00, '2010-03-31', '《融资融券交易实施细则》'
FROM `t_jurisdiction` j, `t_symbol_group` sg
WHERE j.`jurisdiction_code` = 'CSRC' AND sg.`group_code` = 'STOCKS_CN_MARGIN';

```

12.3 杠杆模板

SQL

```

INSERT INTO `t_leverage_template`
(`template_code`, `template_name`, `template_type`,
`base_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`,
`jurisdiction_id`, `client_category`, `is_default`, `description`)
VALUES
('SYSTEM_DEFAULT', '系统默认模板', 'FIXED', 100.00, 100.00, 1.00, NULL, 'ALL', 1, '兜底模板'),
('ESMA_RETAIL', 'ESMA 散户模板', 'NOTIONAL_TIERED', 30.00, 30.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='ESMA'), 'RETAIL', 1, 'ESMA 散户标准'),
('ESMA_PRO', 'ESMA 专业客户模板', 'NOTIONAL_TIERED', 200.00, 200.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='ESMA'), 'PROFESSIONAL', 0, 'ESMA 专业客户标准'),
('OFFSHORE_STANDARD', '离岸标准模板', 'NOTIONAL_TIERED', 200.00, 500.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='FSCA'), 'RETAIL', 1, '离岸 FSCA 散户标准'),
('OFFSHORE_VIP', '离岸 VIP 模板', 'NOTIONAL_TIERED', 500.00, 500.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='FSCA'), 'PROFESSIONAL', 0, '离岸 VIP 高杠杆'),
('SEC_RETAIL', 'SEC 散户模板', 'FIXED', 4.00, 4.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='SEC'), 'RETAIL', 1, '美股 Reg T 标准'),
('CSRC_MARGIN', 'A股融资融券模板', 'FIXED', 1.00, 1.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='CSRC'), 'RETAIL', 1, '中国 A 股两融'),
('ASIC_RETAIL', 'ASIC 散户模板', 'NOTIONAL_TIERED', 30.00, 30.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='ASIC'), 'RETAIL', 1, 'ASIC 散户标准'),
('FSA_JP_RETAIL', '日本散户模板', 'FIXED', 25.00, 25.00, 1.00, (SELECT `id` FROM `t_jurisdiction`
WHERE `jurisdiction_code`='FSA_JP'), 'RETAIL', 1, '日本金融厅 25:1');

```

12.4 ESMA 与离岸 EURUSD 动态分层

SQL

```

-- ESMA 散户 EURUSD 动态分层
INSERT INTO `t_leverage_tier`
(`template_id`, `tier_level`, `tier_name`,
`threshold_type`, `threshold_from`, `threshold_to`,

```



```

        `leverage_value`, `margin_rate`, `calc_method`)
SELECT t.`id`, m.lv, m.name, 'NOTIONAL_VALUE_USD', m.f, m.t, m.lev, m.rate, 'TIERED'
FROM `t_leverage_template` t,
(SELECT 1 AS lv, 'Tier 1 - 0~50K' AS name, 0 AS f, 50000 AS t, 30.00 AS lev, 0.033333 AS rate UNION
ALL
SELECT 2, 'Tier 2 - 50K~200K', 50000, 200000, 20.00, 0.050000
UNION ALL
SELECT 3, 'Tier 3 - 200K~1M', 200000, 1000000, 10.00, 0.100000
UNION ALL
SELECT 4, 'Tier 4 - 1M~5M', 1000000, 5000000, 5.00, 0.200000
UNION ALL
SELECT 5, 'Tier 5 - Above 5M', 5000000, NULL, 2.00, 0.500000) m
WHERE t.`template_code` = 'ESMA_RETAIL';

```

— 离岸 VIP EURUSD 动态分层

```

INSERT INTO `t_leverage_tier`
(template_id`, `tier_level`, `tier_name`,
`threshold_type`, `threshold_from`, `threshold_to`,
`leverage_value`, `margin_rate`, `calc_method`)
SELECT t.`id`, m.lv, m.name, 'NOTIONAL_VALUE_USD', m.f, m.t, m.lev, m.rate, 'TIERED'
FROM `t_leverage_template` t,
(SELECT 1 AS lv, 'Offshore Tier 1' AS name, 0 AS f, 500000 AS t, 500.00 AS lev, 0.002000 AS rate UNION ALL
SELECT 2, 'Offshore Tier 2', 500000, 1000000, 200.00, 0.005000 UNION ALL
SELECT 3, 'Offshore Tier 3', 1000000, 5000000, 100.00, 0.010000 UNION ALL
SELECT 4, 'Offshore Tier 4', 5000000, NULL, 50.00, 0.020000) m
WHERE t.`template_code` = 'OFFSHORE_VIP';

```

12.5 账户组维度的杠杆覆盖（核心：同品种不同账户组不同杠杆）

假设 `t_account_group` 已经按账户体系文档预置了 `STD_ESMA_EUR` / `STD_OFFSHORE` / `VIP_OFFSHORE` / `US_RETAIL` / `CN_MARGIN` 等账户组。

SQL

```

— VIP 离岸账户组：贵金属 500:1
INSERT INTO `t_account_group_leverage_rule`
(account_group_id`, `symbol_id`, `symbol_group_id`,
`default_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `leverage_step`,
`override_reason`, `priority`)
SELECT ag.`id`, NULL, sg.`id`, 500.00, 500.00, 1.00, 1.00, 'VIP 客户贵金属高杠杆优惠', 100
FROM `t_account_group` ag, `t_symbol_group` sg
WHERE ag.`group_code` = 'VIP_OFFSHORE' AND sg.`group_code` = 'METALS_SPOT';

```

— 标准离岸账户组：贵金属 200:1

```

INSERT INTO `t_account_group_leverage_rule`
(account_group_id`, `symbol_id`, `symbol_group_id`,
`default_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`, `leverage_step`,
`override_reason`, `priority`)
SELECT ag.`id`, NULL, sg.`id`, 200.00, 200.00, 1.00, 1.00, '标准客户贵金属常规杠杆', 50
FROM `t_account_group` ag, `t_symbol_group` sg
WHERE ag.`group_code` = 'STD_OFFSHORE' AND sg.`group_code` = 'METALS_SPOT';

```

— ESMA 标准账户组：贵金属 20:1（监管要求）

```

INSERT INTO `t_account_group_leverage_rule`
(account_group_id`, `symbol_id`, `symbol_group_id`,
`default_leverage`, `max_leverage`, `min_leverage`,
`override_reason`, `priority`)
SELECT ag.`id`, NULL, sg.`id`, 20.00, 20.00, 1.00, 'ESMA 散户贵金属 20:1 监管要求', 100
FROM `t_account_group` ag, `t_symbol_group` sg
WHERE ag.`group_code` = 'STD_ESMA_EUR' AND sg.`group_code` = 'METALS_SPOT';

```

12.6 假期 / 事件保证金

SQL

```
INSERT INTO `t_margin_event_config`
(`event_code`, `event_name`, `event_type`, `symbol_group_id`,
`apply_from`, `apply_to`, `margin_multiplier`, `leverage_factor`,
`notification_hours_before`, `description`)
SELECT 'CHRISTMAS_2026', 'Christmas 2026', 'HOLIDAY', sg.`id`,
'2026-12-23 22:00:00', '2026-12-27 22:00:00', 2.0000, 0.5000, 96, '圣诞节流动性下降保证金翻倍'
FROM `t_symbol_group` sg WHERE sg.`group_code` = 'FOREX_MAJOR';

INSERT INTO `t_margin_event_config`
(`event_code`, `event_name`, `event_type`, `symbol_group_id`,
`apply_from`, `apply_to`, `margin_multiplier`, `leverage_factor`,
`notification_hours_before`, `description`)
VALUES
('CN_NEW_YEAR_2026', 'Chinese New Year 2026', 'HOLIDAY', NULL,
'2026-02-09 16:00:00', '2026-02-17 09:00:00', 2.0000, 0.5000, 168, '中国春节流动性下降');

INSERT INTO `t_margin_event_config`
(`event_code`, `event_name`, `event_type`, `symbol_group_id`,
`apply_from`, `apply_to`, `margin_multiplier`,
`notification_hours_before`, `description`)
SELECT 'FOMC_2026_Q2', 'FOMC 2026 Q2', 'NEWS_EVENT', sg.`id`,
'2026-06-17 12:00:00', '2026-06-17 20:00:00', 1.5000, 24, 'FOMC 利率决议波动性提升'
FROM `t_symbol_group` sg WHERE sg.`group_code` = 'FOREX_MAJOR';
```

12.7 A 股担保品折算率

SQL

```
INSERT INTO `t_collateral_haircut_rule`
(`symbol_group_id`, `jurisdiction_id`, `collateral_type`, `collateral_tier`,
`haircut_rate`, `max_concentration_pct`, `maintenance_collateral_ratio`,
`minimum_collateral_ratio`, `is_long_eligible`, `is_short_eligible`, `regulatory_reference`)
VALUES
((SELECT `id` FROM `t_symbol_group` WHERE `group_code`='BOND_GOV'),
(SELECT `id` FROM `t_jurisdiction` WHERE `jurisdiction_code`='CSRC'),
'BOND', 'TIER_1_HIGHLY_LIQUID', 0.95, 80.00, 130.00, 110.00, 1, 1, '《融资融券交易实施细则》'),
((SELECT `id` FROM `t_symbol_group` WHERE `group_code`='ETF_INDEX'),
(SELECT `id` FROM `t_jurisdiction` WHERE `jurisdiction_code`='CSRC'),
'ETF', 'TIER_2_LIQUID', 0.80, 50.00, 130.00, 110.00, 1, 1, '《融资融券交易实施细则》'),
((SELECT `id` FROM `t_symbol_group` WHERE `group_code`='STOCKS_CN_MARGIN'),
(SELECT `id` FROM `t_jurisdiction` WHERE `jurisdiction_code`='CSRC'),
'EQUITY', 'TIER_2_LIQUID', 0.70, 30.00, 130.00, 110.00, 1, 1, '《融资融券交易实施细则》'),
((SELECT `id` FROM `t_symbol_group` WHERE `group_code`='STOCKS_CN_MARGIN'),
(SELECT `id` FROM `t_jurisdiction` WHERE `jurisdiction_code`='CSRC'),
'EQUITY', 'TIER_3_MODERATE', 0.50, 20.00, 130.00, 110.00, 1, 0, '《融资融券交易实施细则》'),
((SELECT `id` FROM `t_symbol_group` WHERE `group_code`='STOCKS_CN_MARGIN'),
(SELECT `id` FROM `t_jurisdiction` WHERE `jurisdiction_code`='CSRC'),
'EQUITY', 'TIER_4_ILLIQUID', 0.30, 10.00, 130.00, 110.00, 1, 0, '《融资融券交易实施细则》');
```

12.8 集中度控制示例

SQL

```
INSERT INTO `t_concentration_rule`
(`rule_code`, `rule_name`, `control_type`, `symbol_group_id`, `account_group_id`,
`max_position_pct`, `warning_threshold_pct`, `action_on_breach`, `description`)
SELECT 'CN_MARGIN_SINGLE_STOCK_30', 'A股单一股票 30% 集中度', 'SINGLE_SYMBOL', sg.`id`, ag.`id`,
```

```
30.00, 25.00, 'BLOCK_OPEN', '单一融资融券标的不超过净资产 30%'
FROM `t_symbol_group` sg, `t_account_group` ag
WHERE sg.`group_code` = 'STOCKS_CN_MARGIN' AND ag.`group_code` = 'CN_MARGIN';
```

十三、与十大券商最佳实践映射

业内代表	本设计中的对应实现
MetaQuotes MT5	t_account_group ↔ MT5 Group; t_account_group_leverage_rule ↔ Symbols Group; t_leverage_tier ↔ Symbol Tier
cTrader (Spotware)	t_leverage_template ↔ Profile; t_leverage_tier ↔ Volume Tier; 动态分层与 cTrader Volume Tier 完全对应
Devexperts DXtrade	t_jurisdiction_leverage_limit ↔ Risk Manager Regulatory Module
Apex Clearing	t_account_leverage_override(PDT_RESTRICTION) ↔ PDT Flag; t_symbol_leverage_default.intraday_leverage/overnight_leverage ↔ Reg T 双杠杆
DriveWealth	同 Apex, 复用 t_account_leverage_override 表达
Trading Technologies (TT)	t_margin_requirement_rule.calc_mode=SPAN + span_margin_value ↔ TT SPAN Margin Engine
Broadridge	t_collateral_haircut_rule + t_concentration_rule ↔ Broadridge Securities Lending Engine
Talos	t_leverage_tier.threshold_type=NOTIONAL_VALUE_USD ↔ Crypto Notional Tier
Hundsun (恒生)	表 12 t_collateral_haircut_rule + 表 13 t_concentration_rule 完整覆盖恒生 UF2.0 融资融券模型
Interactive Brokers (IB)	t_margin_requirement_rule.calc_mode=PORTFOLIO_MARGIN + cross_margin_group_code ↔ IB Portfolio Margin

十四、演进路线与上线 Checklist

14.1 演进路线图

阶段	关键里程碑	时间预估
Phase 0	表结构建模 + DDL 发布 + 基础种子数据导入	2 周
Phase 1	LeverageResolver + 双层缓存 + 应用层 AOP 审计	3 周
Phase 2	后台管理界面 (账户组覆盖、客户/账户覆盖、审批接入)	4 周
Phase 3	动态分层 + 假期事件 + 持仓变化触发重算	3 周
Phase 4	A 股两融 + 美股 Reg T/PDT + SPAN ETL	6 周
Phase 5	监管合规扫描 + 每日盘后 violation 报告	2 周
Phase 6	灰度上线 → 全量切换 → 旧表下线	4 周

14.2 上线 Checklist

- ☐ 1. 14 张 t_ 前缀表 DDL 已发布到 DEV/SIT/UAT/PRD 各环境
- ☐ 2. 全部 CHECK 约束在 UAT 通过 1000+ 条边界用例测试
- ☐ 3. 种子数据（监管区、监管限制、杠杆模板、动态分层）已经导入并通过运营 review
- ☐ 4. LeverageResolver 平均延迟 < 5ms (L1+L2 命中) / < 50ms (回源)
- ☐ 5. 二级缓存命中率 > 95% (生产灰度 3 天观察)
- ☐ 6. 审计日志按月分区, 1000 万条数据下查询 < 200ms
- ☐ 7. 应用层 AOP 切面通过单元测试 + 集成测试 (操作人/IP/Trace ID 完整)
- ☐ 8. Outbox + Debezium CDC 通路联调通过, 缓存失效平均延迟 < 500ms
- ☐ 9. 每日 violation 扫描脚本运行正常, 输出工单系统
- ☐ 10. 与项目已有 t_account_group / t_trading_account / t_symbol / t_symbol_group / t_account_group_symbol_config 联通测试通过
- ☐ 11. 后台管理界面接入项目审批中心 (workflow_no 字段填充)
- ☐ 12. 监管报送接口 (MiFID II / SEC 17a-4 / CSRC) 已对接

14.3 旧系统迁移建议（如适用）

源系统	迁移方式
MT5 Group/Symbol 表	ETL → t_account_group_leverage_rule + t_account_group_symbol_config
cTrader Profile/Tier	ETL → t_leverage_template + t_leverage_tier
恒生 UF2.0 融资融券担保品表	ETL → t_collateral_haircut_rule
自研旧杠杆表	按本文档 14 张表结构逐字段映射

附录 A 术语速查

术语	全称	中文 / 说明
AOP	Aspect-Oriented Programming	面向切面编程，用于审计切面
CDC	Change Data Capture	数据变更捕获（Debezium）
CFD	Contract For Difference	差价合约
ESMA	European Securities and Markets Authority	欧洲证券和市场管理局
FCA	Financial Conduct Authority	英国金融行为监管局
ASIC	Australian Securities and Investments Commission	澳大利亚证券投资委员会
CYSEC	Cyprus Securities and Exchange Commission	塞浦路斯证券交易委员会
FSCA	Financial Sector Conduct Authority	南非金融部门行为监管局
SFC	Securities and Futures Commission	香港证监会
FSA_JP	Financial Services Agency (Japan)	日本金融厅
CFTC	Commodity Futures Trading Commission	美国商品期货交易委员会
SEC	Securities and Exchange Commission	美国证券交易委员会
CSRC	China Securities Regulatory Commission	中国证监会
PDT	Pattern Day Trader	模式日内交易者（美股）

术语	全称	中文 / 说明
Reg T	Regulation T (12 CFR 220.12)	美联储保证金条例
SPAN	Standard Portfolio Analysis of Risk	CME 组合风险分析
LeverageBlock	—	本设计的标准字段约定（杠杆 + 保证金 8 字段）
Haircut	—	担保品折算率
Outbox Pattern	—	事务出箱模式，保证业务事件与业务表原子写入

附录 B 与 v1.0 差异对照

维度	v1.0	v2.0 (本版)
表数量	19 张	14 张 （精简 26%）
表名前缀	无前缀	全部 <code>t_</code> 前缀
主体表	自定义 <code>trading_group</code> / <code>trading_account</code> / <code>instrument</code> / <code>instrument_group</code>	复用项目已有 <code>t_account_group</code> / <code>t_trading_account</code> / <code>t_symbol</code> / <code>t_symbol_group</code>
状态字段	<code>is_active</code> TINYINT(1)	<code>status</code> TINYINT UNSIGNED + 详细 COMMENT
软删除	无	<code>deleted_at</code> BIGINT UNSIGNED 统一软删除
枚举字段	<code>ENUM('A','B','C')</code>	<code>VARCHAR(N)</code> + COMMENT 描述取值
主键注释	无	<code>COMMENT '自增主键'</code>
时间戳注释	无	<code>COMMENT '创建时间' / '更新时间'</code>
动态分层归属	5 个可空外键 + XOR 约束	仅挂模板（ <code>template_id</code> 单一外键）
负余额保护字段	在监管区 + 监管上限两处定义	只在监管上限矩阵定义
品种白/黑名单	JSON 字段塞在交易组表	复用项目 <code>t_account_group_symbol_config</code> 关联表
缓存解析值	持久化到 <code>trading_account.leverage_current</code>	只在 Caffeine + Redis
PDT 标志	<code>trading_account.is_pdt_flagged</code> 主表字段	通过 <code>t_account_leverage_override.trigger_event</code> 表达
审计触发器	10+ 张配置表 AFTER 触发器	应用层 AOP 切面 + Outbox（数据库仅保留 CHECK 约束）
审批 workflow	自定义 <code>leverage_approval_workflow</code> 表	复用项目审批中心，仅记录 <code>workflow_no</code>
审计日志	<code>full_snapshot_before/after</code> 大字段 + 无分区	瘦身为 <code>field_name + old/new + change_payload</code> JSON + 按月分区

结语

本设计与项目其它模块（账户体系、品种体系、路由网关）在命名风格、字段类型、软删除、注释格式上全面对齐，14 张表的职责边界清晰、零重复，所有杠杆解析与变更链路均可被审计与回放。

下一步可演进方向：当业务发展到需要"多账户聚合保证金（House Account）"或"机构客户跨账户净额结算"时，可在 `t_account_leverage_override` 上扩展 `aggregate_group_code` 字段，复用现有 8 级解析链而无需新增表。